植物学

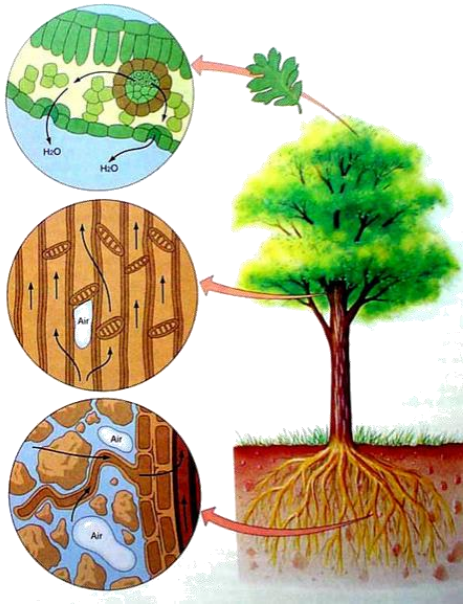
第六章 叶

生命科学学院

1 叶的功能
2 叶的组成
3 叶的发育和生长
4 叶的结构
5 叶的衰老与脱落

第一节 叶的功能

- 光合作用
- 蒸腾作用
- 吸收能力
- 繁殖能力





伽蓝菜属（*Kalanchoe* × *houghtonii*）

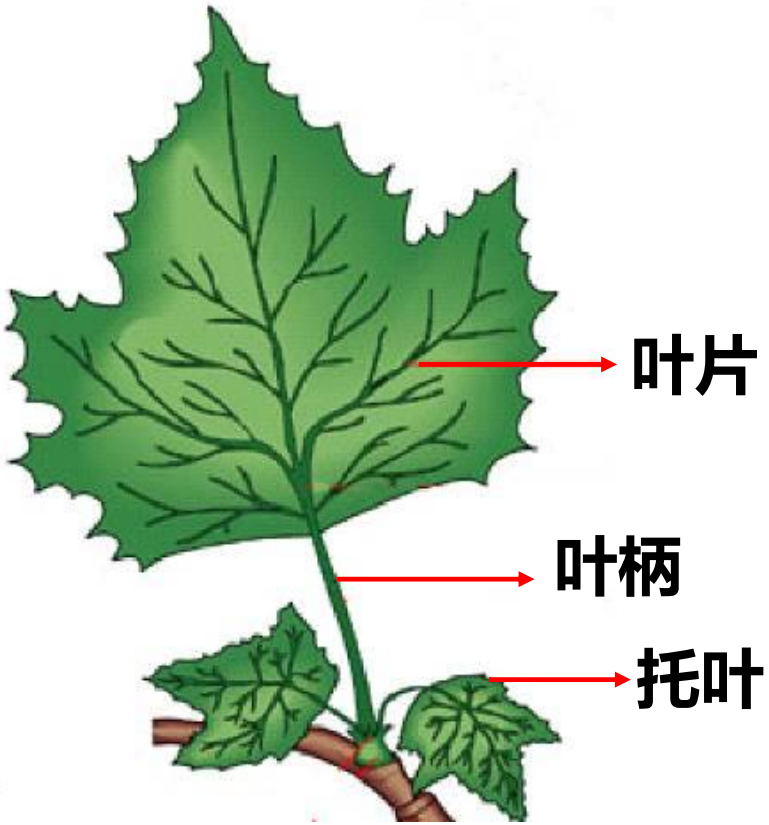
第二节 叶的组成

一、叶的组成

（一）双子叶植物叶

一般由**叶片**、**叶柄**和**托叶**三部分组成，这三部分都具有的称为完全叶。

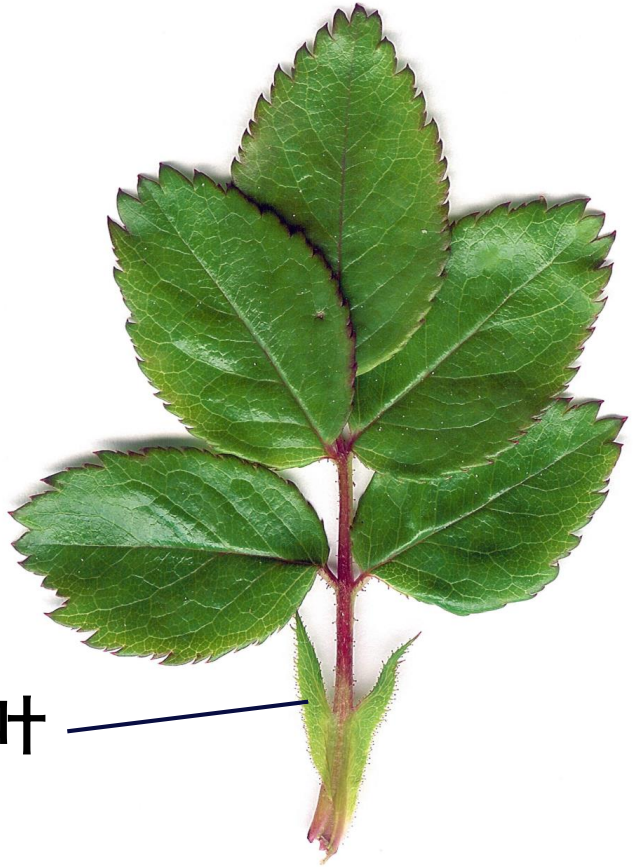
而缺少其中任何一部分或两部分的叶称为不完全叶。



- 叶片 行使功能的主要部分，通常是一片薄的绿色扁平体。
- 叶柄 连接叶片和茎的部分。叶柄内有维管束与茎、叶片的维管束相连接。
- 托叶 叶柄基部的附属物，通常成对而生。



苹果



月季

烟草（*Nicotiana tabacum*）：

不完全叶。无叶柄和托叶。





台湾相思：幼苗的第一片真叶为羽状复叶，后出叶的叶片退化，叶柄变为叶状柄。

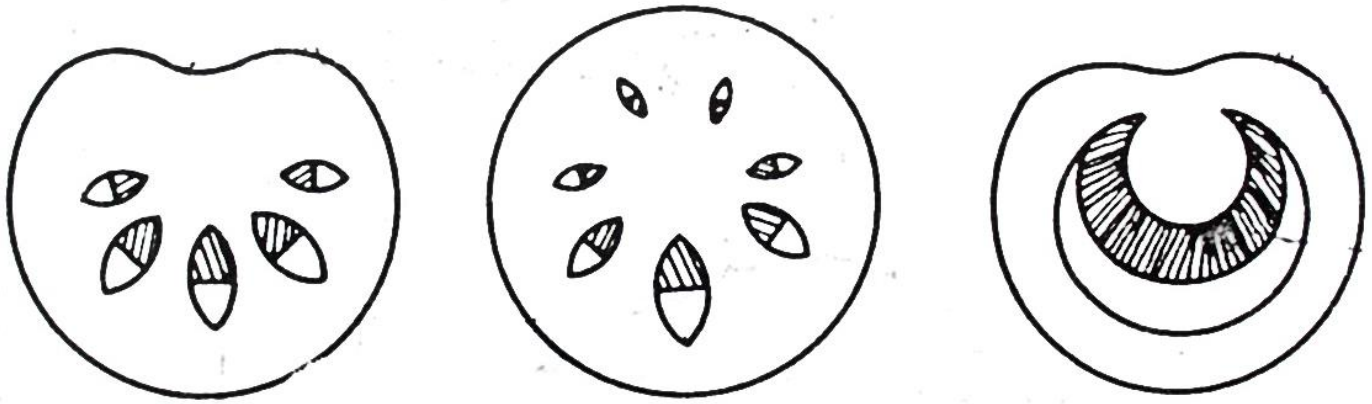




叶柄的结构与茎的初生构造相似。最外面为表皮，其内方为几层厚角组织，是叶柄的主要机械组织。厚角组织以内是基本组织及分布其中的维管束。

维管束的排列多为半环形，缺口向上。

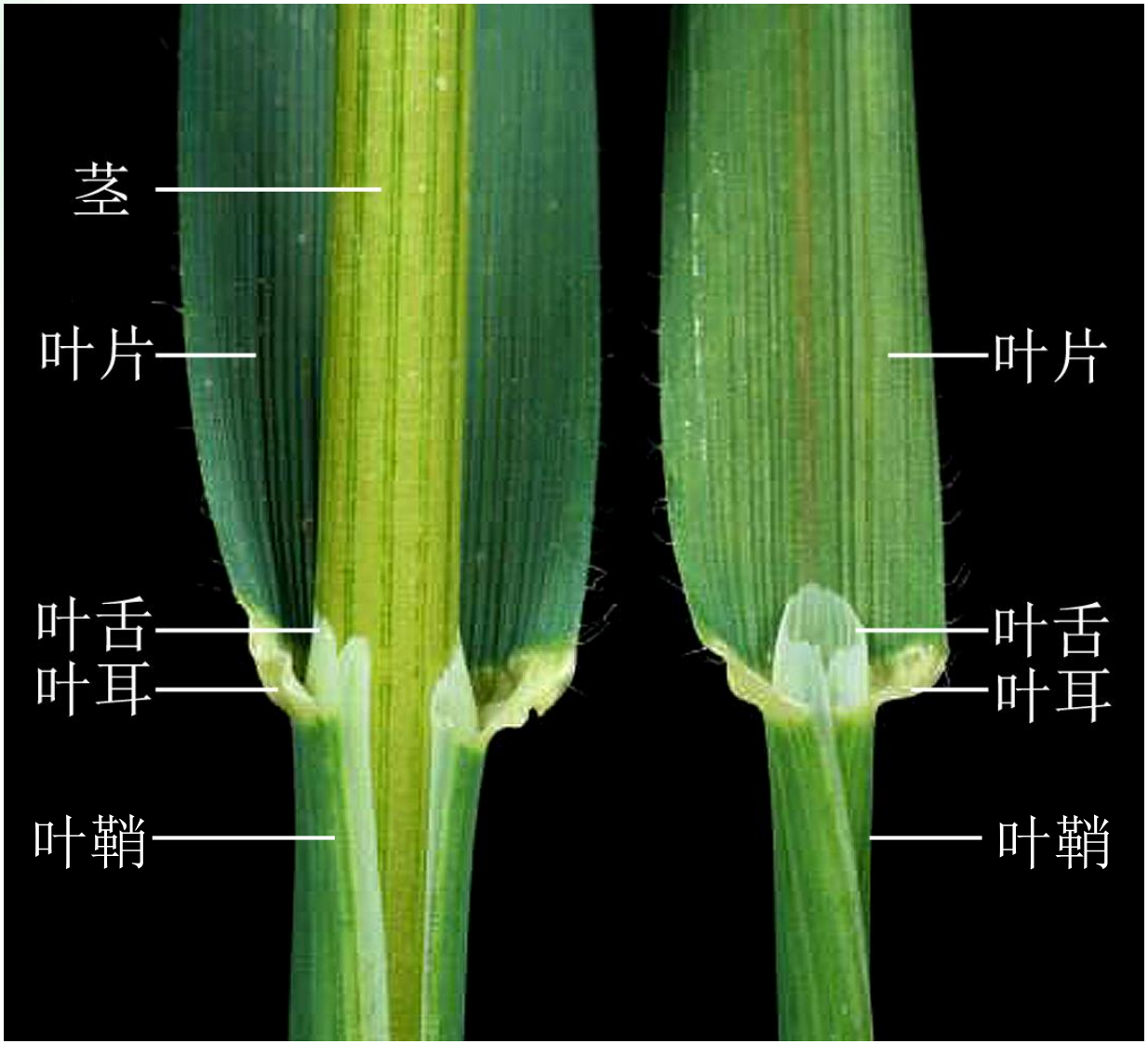
木质部（斑马线）位于韧皮部的上方。



（二）禾本科植物叶的组成

通常由**叶片**、**叶鞘**、**叶耳**、**叶舌**组成 。

- 叶片呈条形 。
- 叶鞘狭长而抱茎，保护茎的居间分生组织和加强茎的机械支持力量。
- 在叶片与叶鞘相接处的内侧，有膜状的突出物，称为叶舌。
- 叶耳位于叶片与叶鞘连接处两侧的边缘，是从叶片基部边缘伸长的突出物。

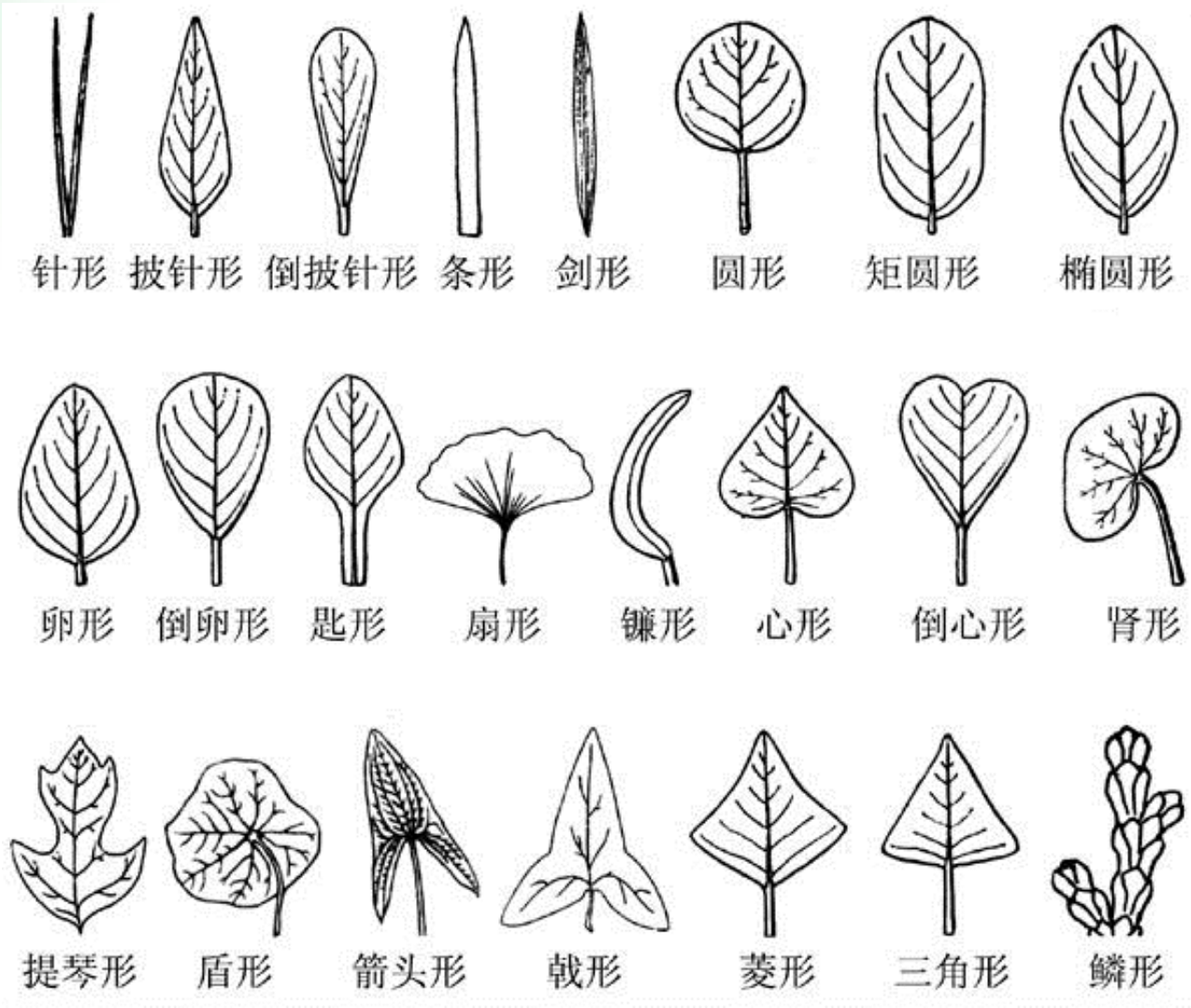


单子叶禾本科植物的叶

（三）叶的形状

叶的整体形状、叶缘、叶裂、叶尖、叶基以及叶脉等方面进行描述。

叶形

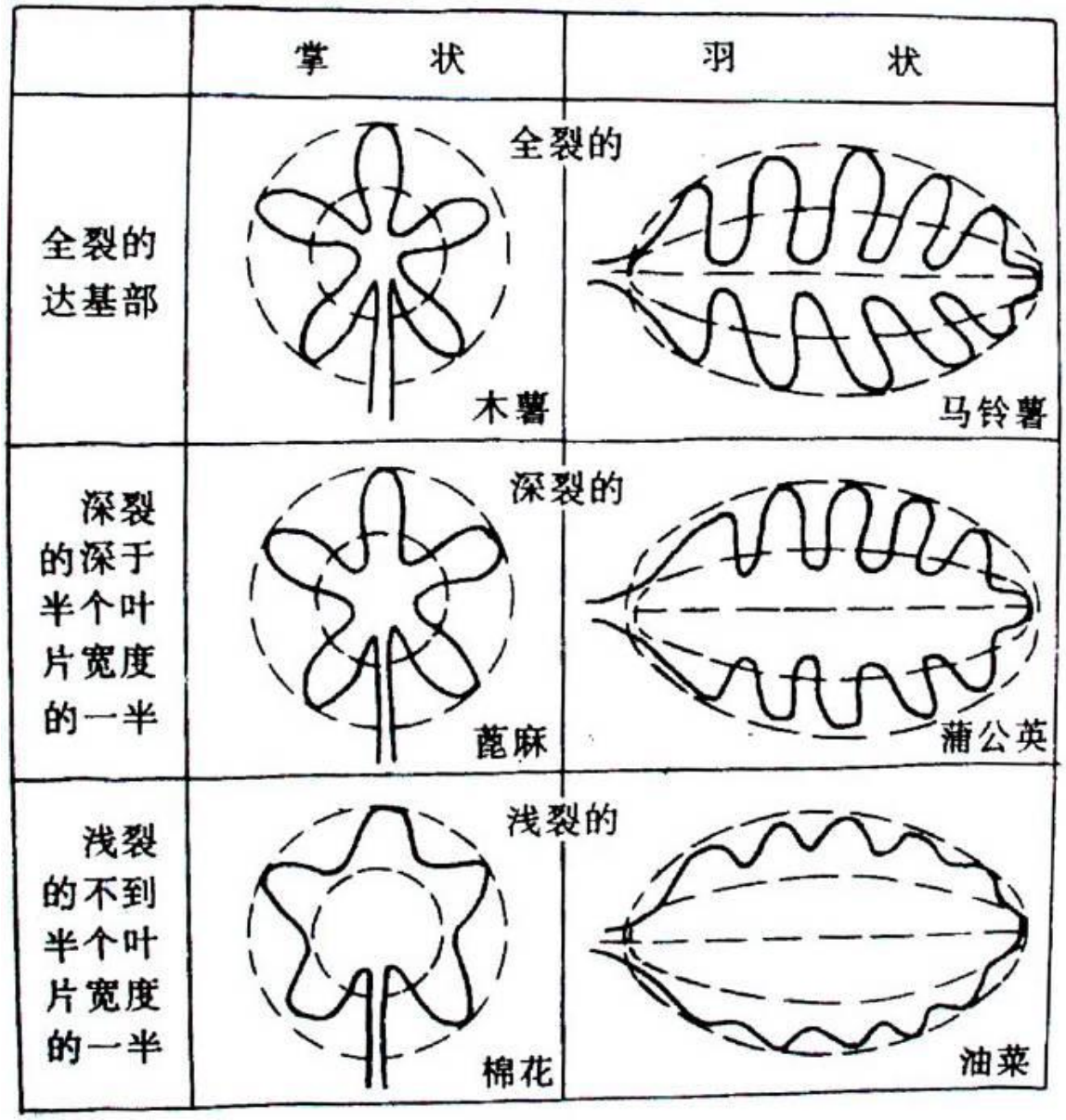

针形
披针形
倒披针形
条形
剑形
圆形
矩圆形
椭圆形
卵形
倒卵形
匙形
扇形
镰形
心形
倒心形
肾形
提琴形
盾形
箭头形
戟形
菱形
三角形
鳞形

叶缘

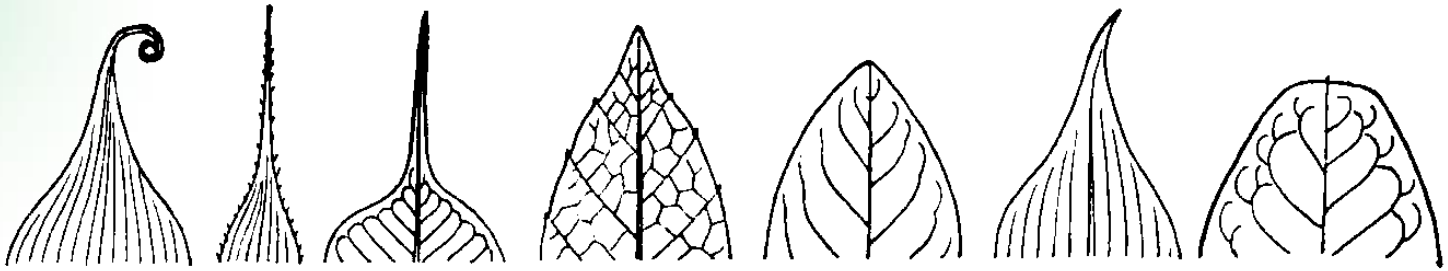

全缘
全缘
浅波状
皱波状
深波状
钝齿状
重锯齿
锯齿状
细锯齿状
牙齿状
睫毛状
缺刻
条裂
浅裂
深裂
羽状浅裂
羽状深裂
羽状全裂
倒向羽裂
大头羽裂
掌状深裂

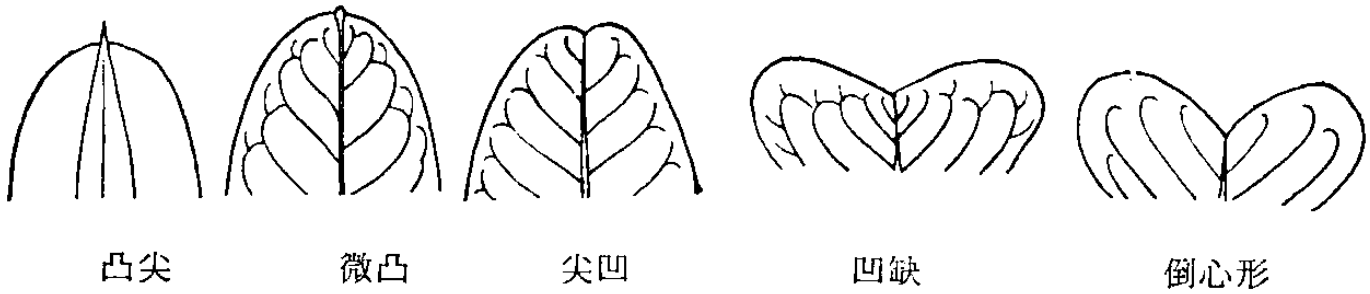
图 14-6 叶缘

叶裂

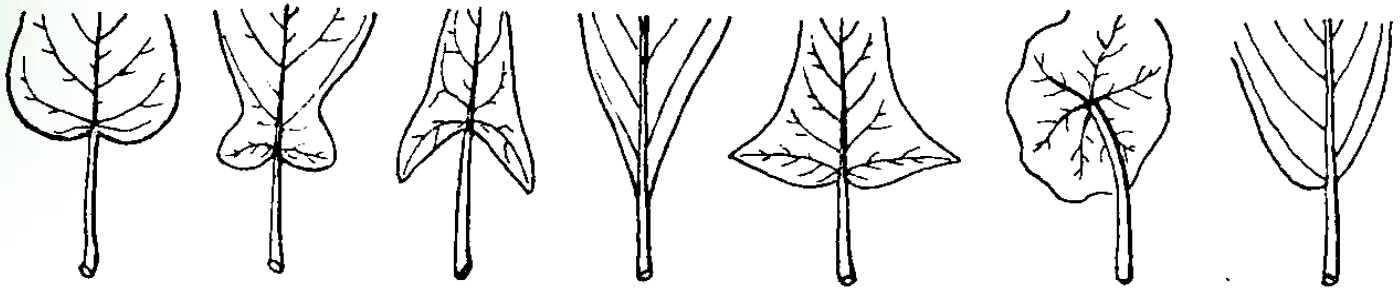

掌 状
羽 状
全裂的
全裂的达基部
木薯
马铃薯
深裂的
深裂的深于半个叶片宽度的一半
蓖麻
蒲公英
浅裂的
浅裂的不到半个叶片宽度的一半
棉花
油菜

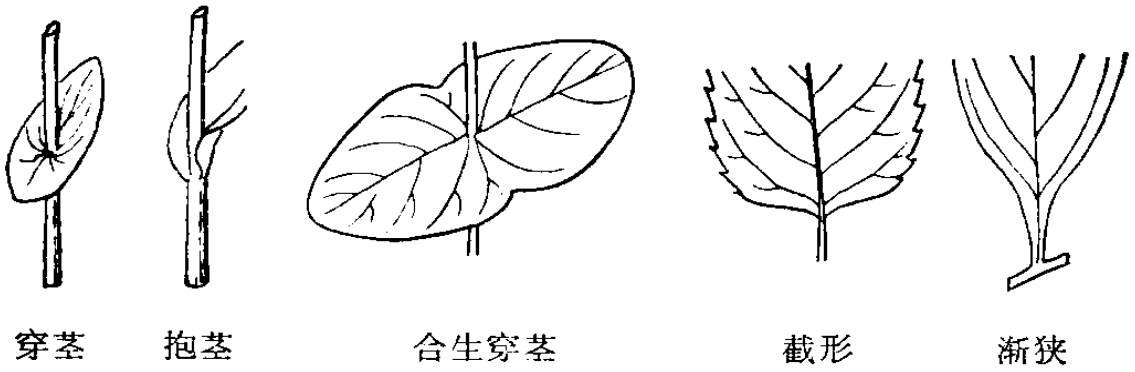
叶尖





叶基



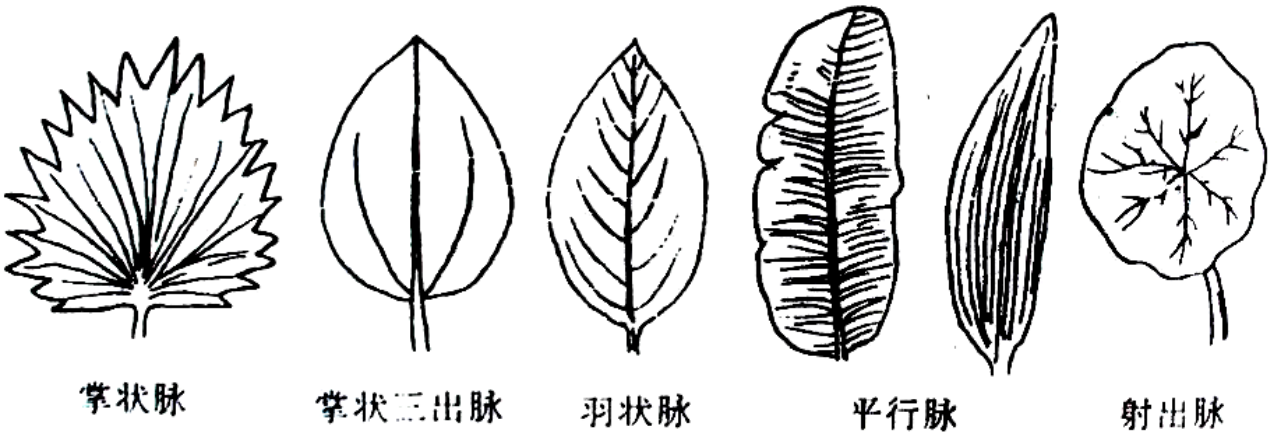


脉序：

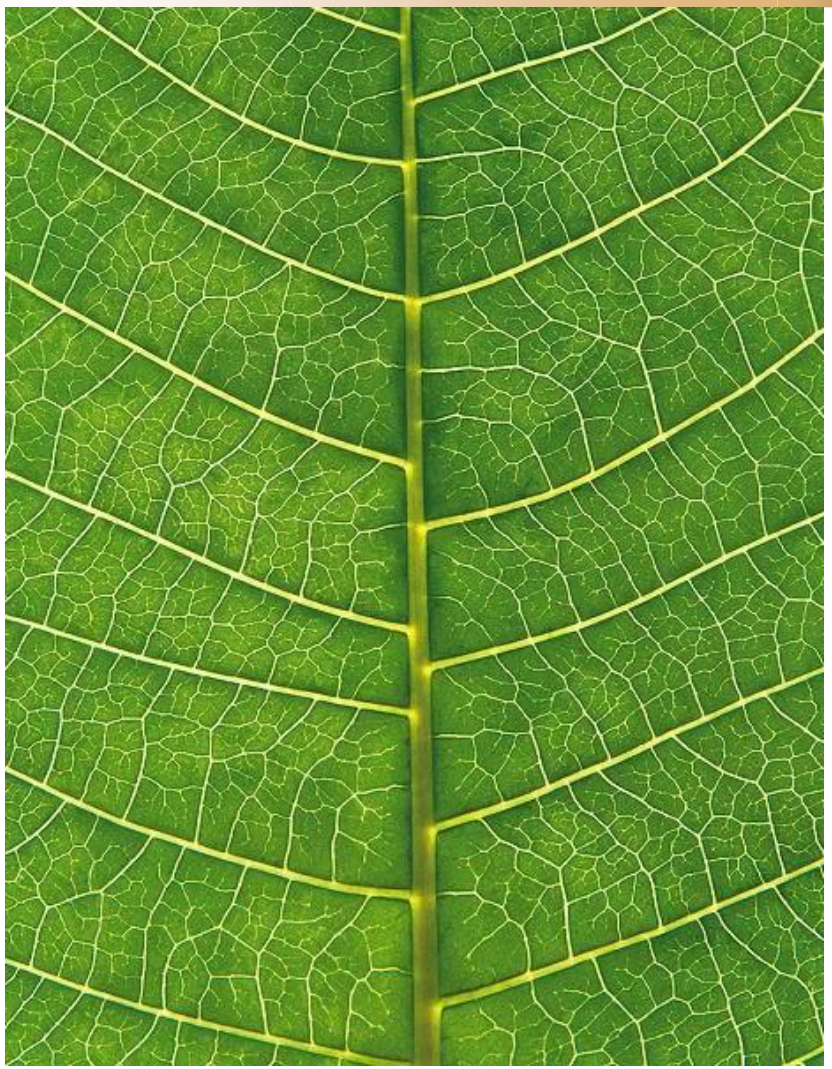
网状脉----羽状脉、掌状脉、射出脉

平行脉----直出平行脉、横出平行脉

弧形脉







羽状脉

泡桐：掌状脉



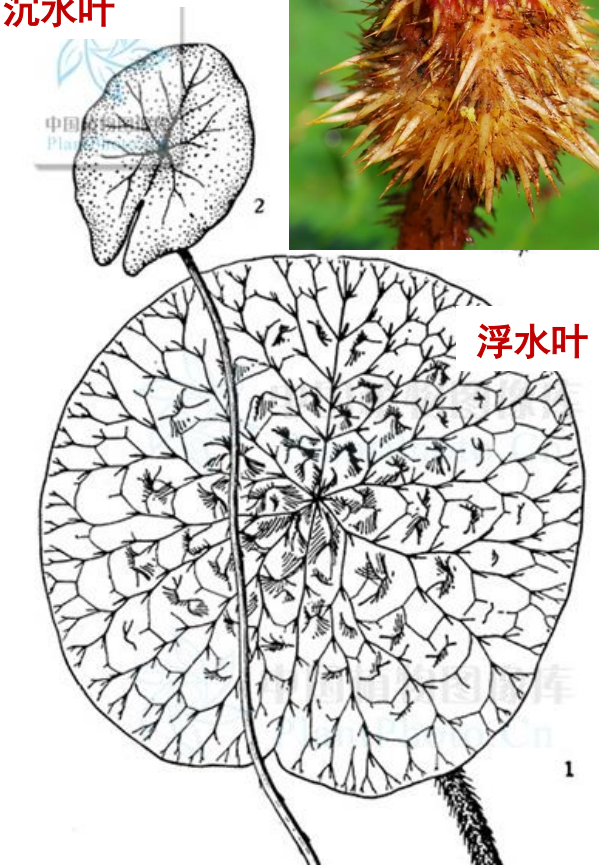
王莲：射出脉

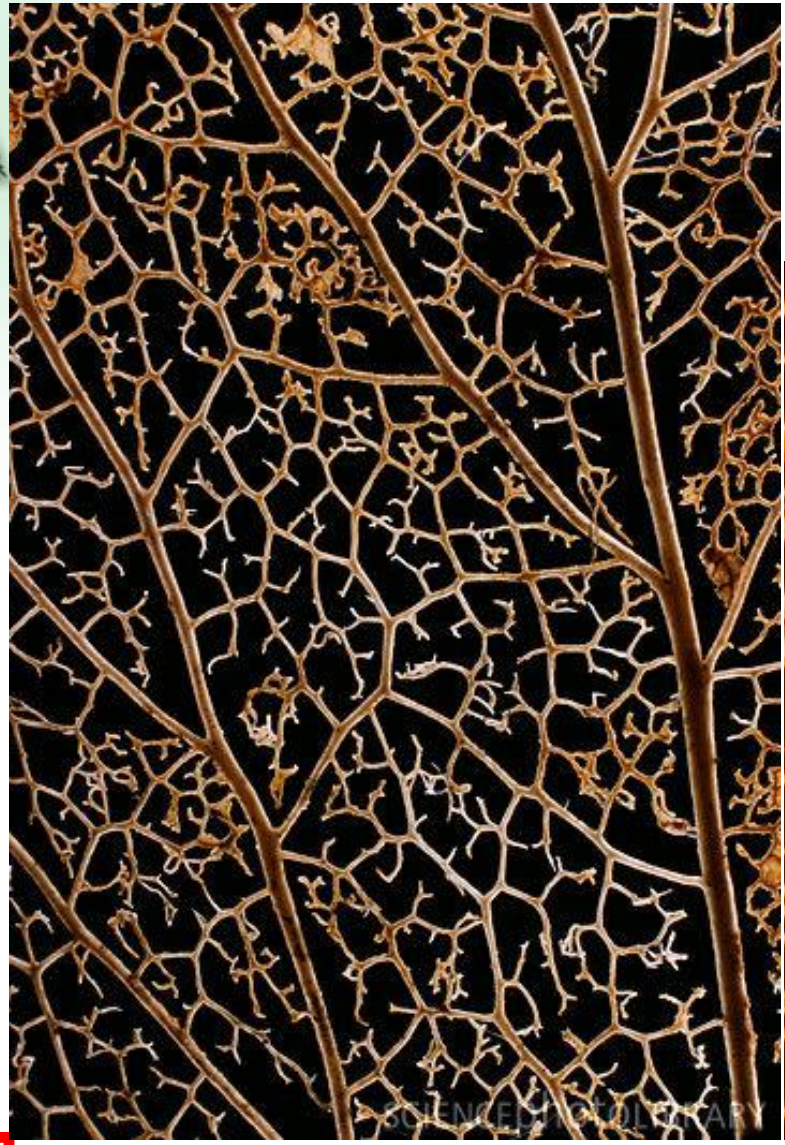


芡实（鸡头米）：射出脉

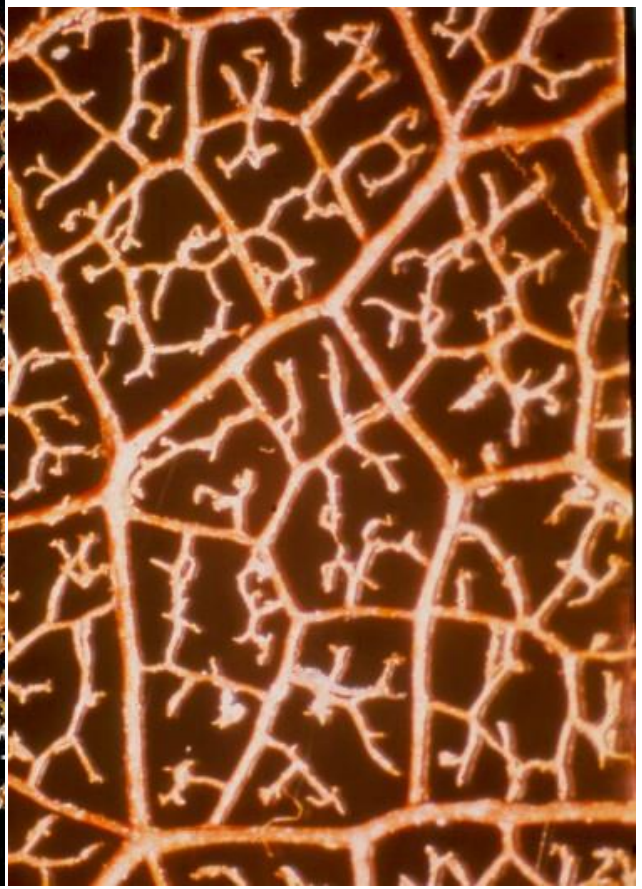






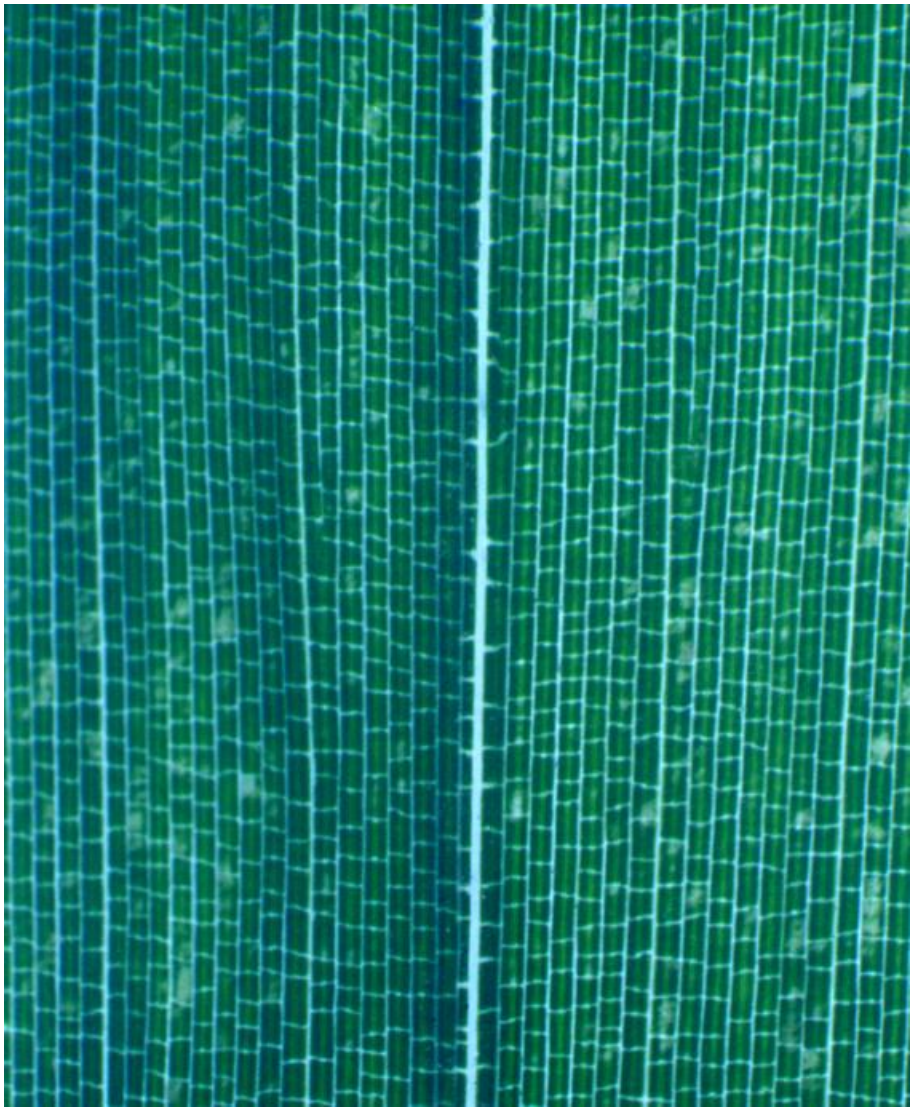


网状脉：脉梢游离状









淡竹：平行脉



芭蕉：平行脉



菝葜（ba qia）：弧形脉

（四）单叶和复叶

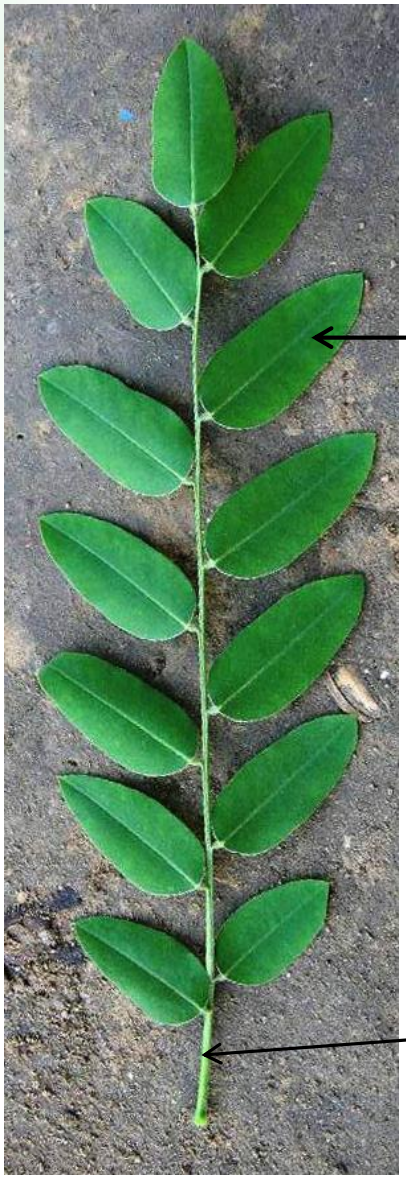
每个叶上只有一个叶片的叶称为单叶，如苹果、南瓜、小麦、向日葵等。

在一个总叶柄上着生有多个小叶的叶称为复叶，依小叶数及其着生的方式可分为：

羽状复叶，如月季、合欢；

掌状复叶，人参、七叶树；

单身复叶，　如柑桔。



小叶（小叶片+小叶柄）

叶柄（总叶柄）


奇数羽状复叶
偶数羽状复叶
二回羽状复叶
掌状复叶
掌状三出复叶
羽状三出复叶
羽状三出复叶
单身复叶



奇数羽状复叶



偶数羽状复叶



二回羽状复叶

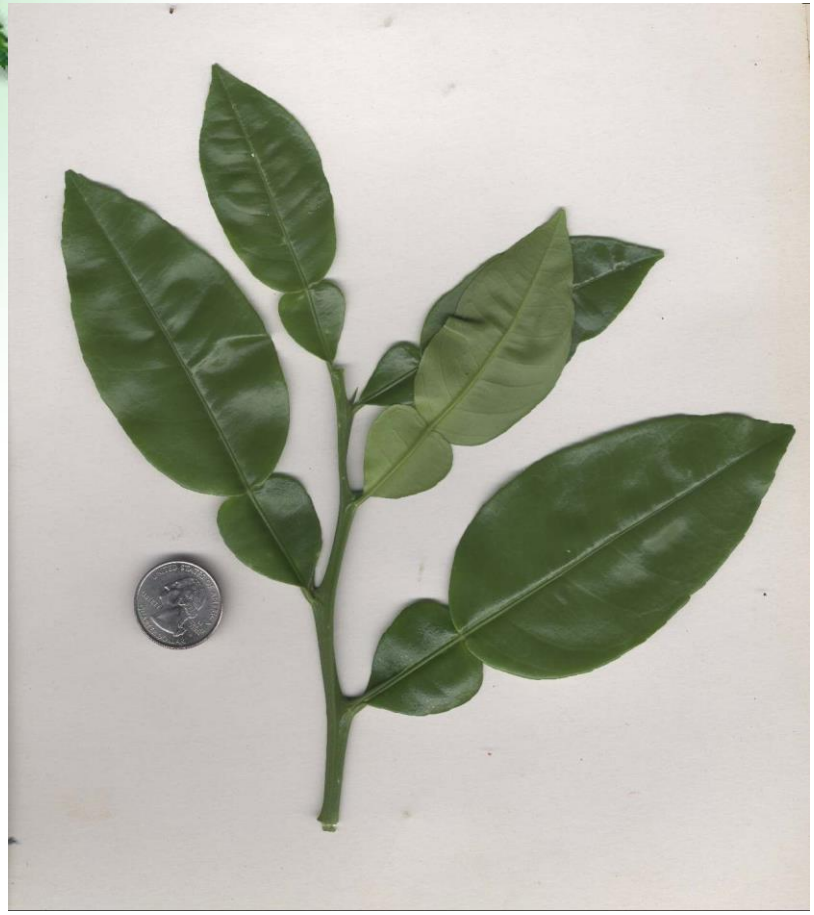
七叶树：掌状复叶



绿豆：羽状三出复叶



单身复叶



芸香科柑橘属某植物



豆科植物--葫芦茶

（*Tadehagi triquetrum*）

（五）叶序

叶在茎上的排列方式。

互生叶序，每一节上只着生1片叶；

对生叶序，每一节上着生2片叶；

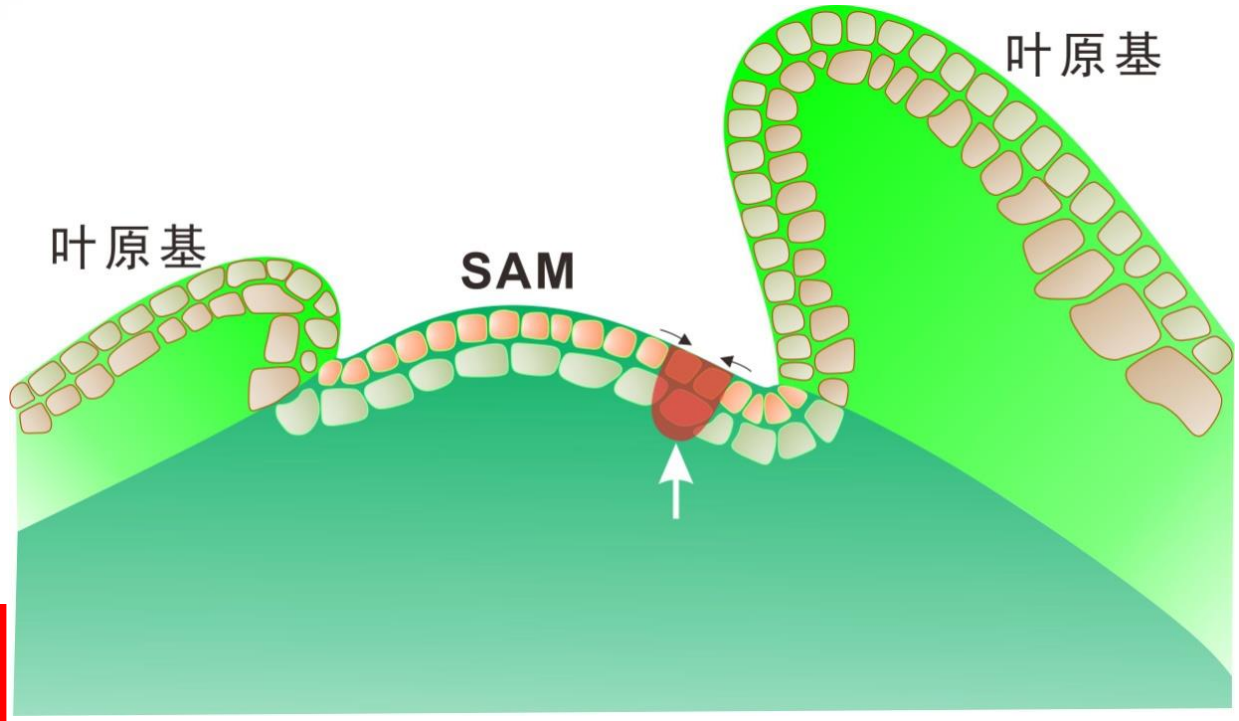
轮生叶序，每一节上着生3或多片叶。



第三节 叶的发育与生长

一、叶的起始和形态发生

叶原基起源于茎端分生组织周围区表面一到几层细胞，受生长素诱导。 下图中，橙色示含高浓度生长素的区域。



二、叶的生长与发育

完全叶的形成

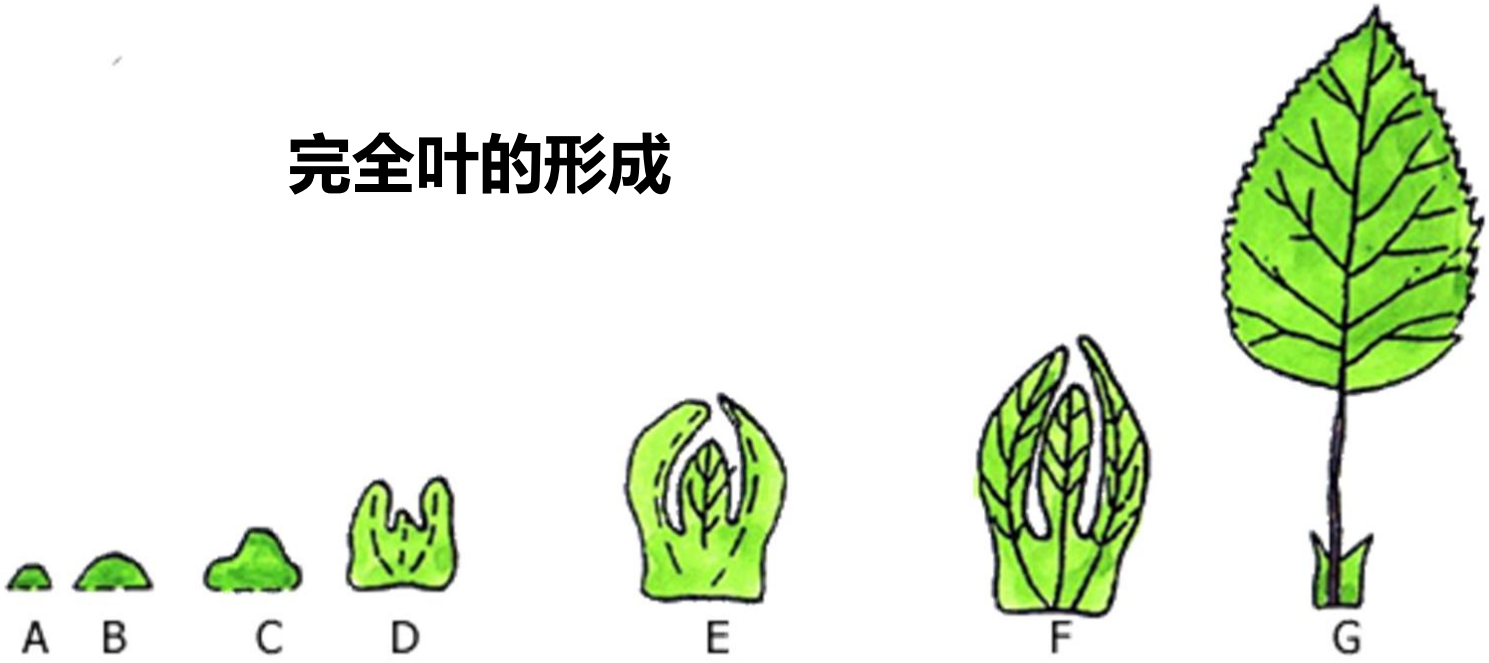


图3 - 68 完全叶形成过程的图解

A，B. 叶原基的形成；C. 叶原基分化为上下两部分；

D—F. 托叶原基与幼叶形成（A—F. 在芽中）；G. 成熟的完全叶

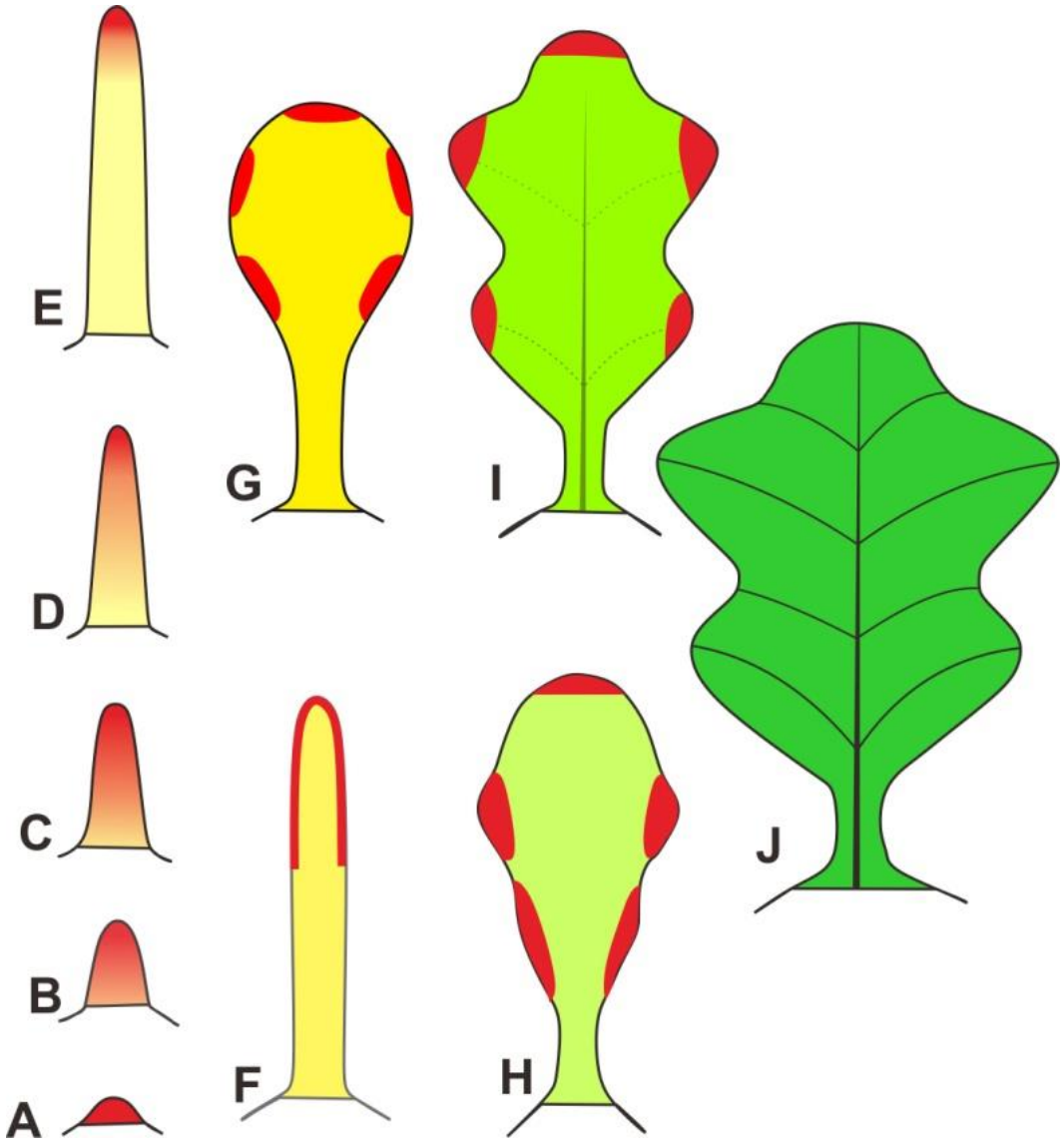
二、叶的生长与发育

1. 叶的生长

A-E. 顶端生长；

F-I. 边缘生长；

J. 经居间生长后的成熟叶。



叶沿三个轴向发育（极性）：

基-顶轴

基部分化出托叶和叶柄，顶部分化出叶片

中-侧轴

从叶的主脉指向两侧边缘，叶片发育为扁平状结构

背-腹轴

沿背-腹轴分化产生不同类型的组织

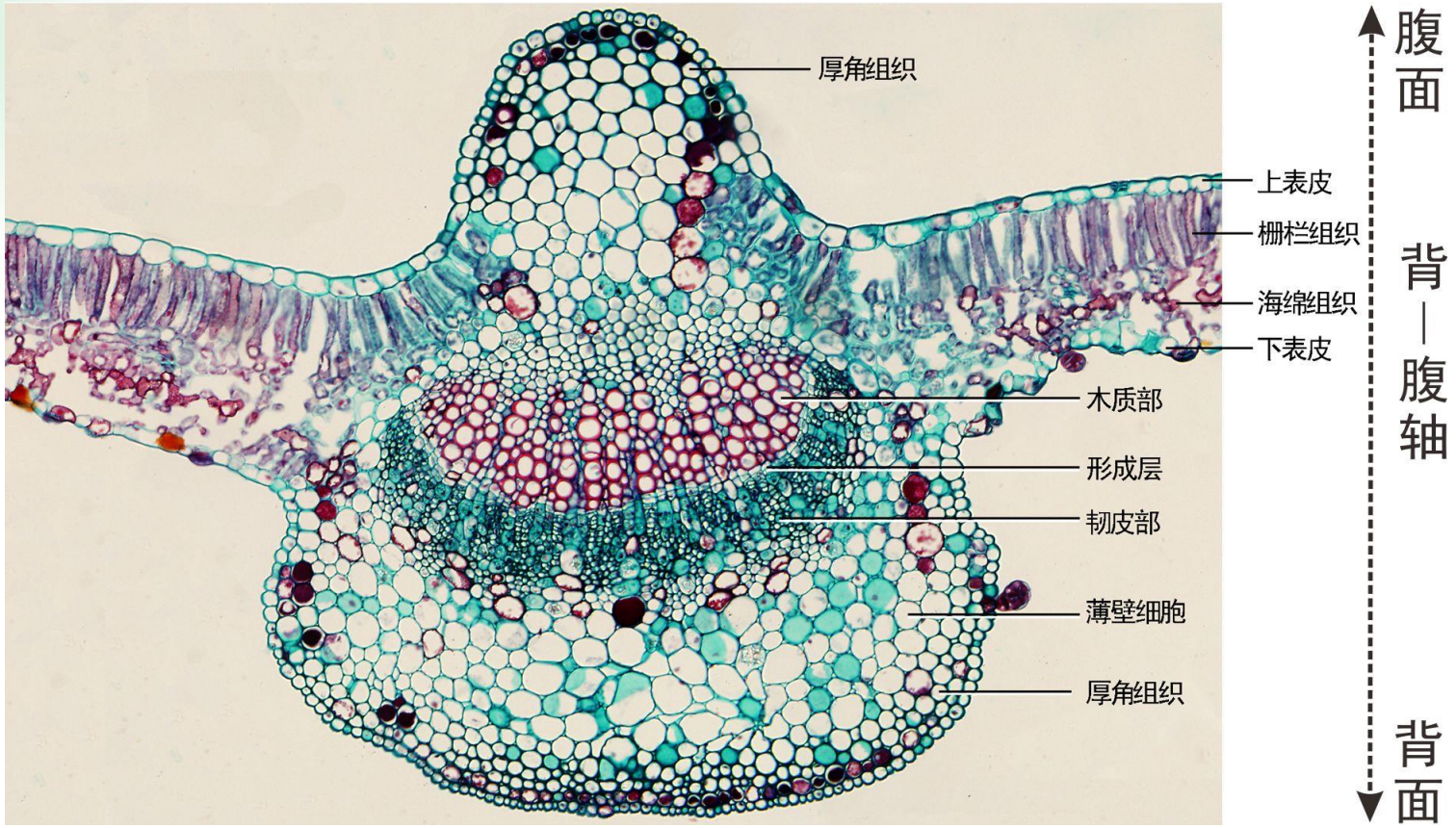


第四节 叶片的结构

表皮、叶肉和叶脉三个基本部分

- 双子叶植物叶片的结构
- 禾本科植物叶片的结构

一、双子叶植物叶片的结构



棉花叶片的横切面，示双子叶植物叶片的结构及背-腹轴

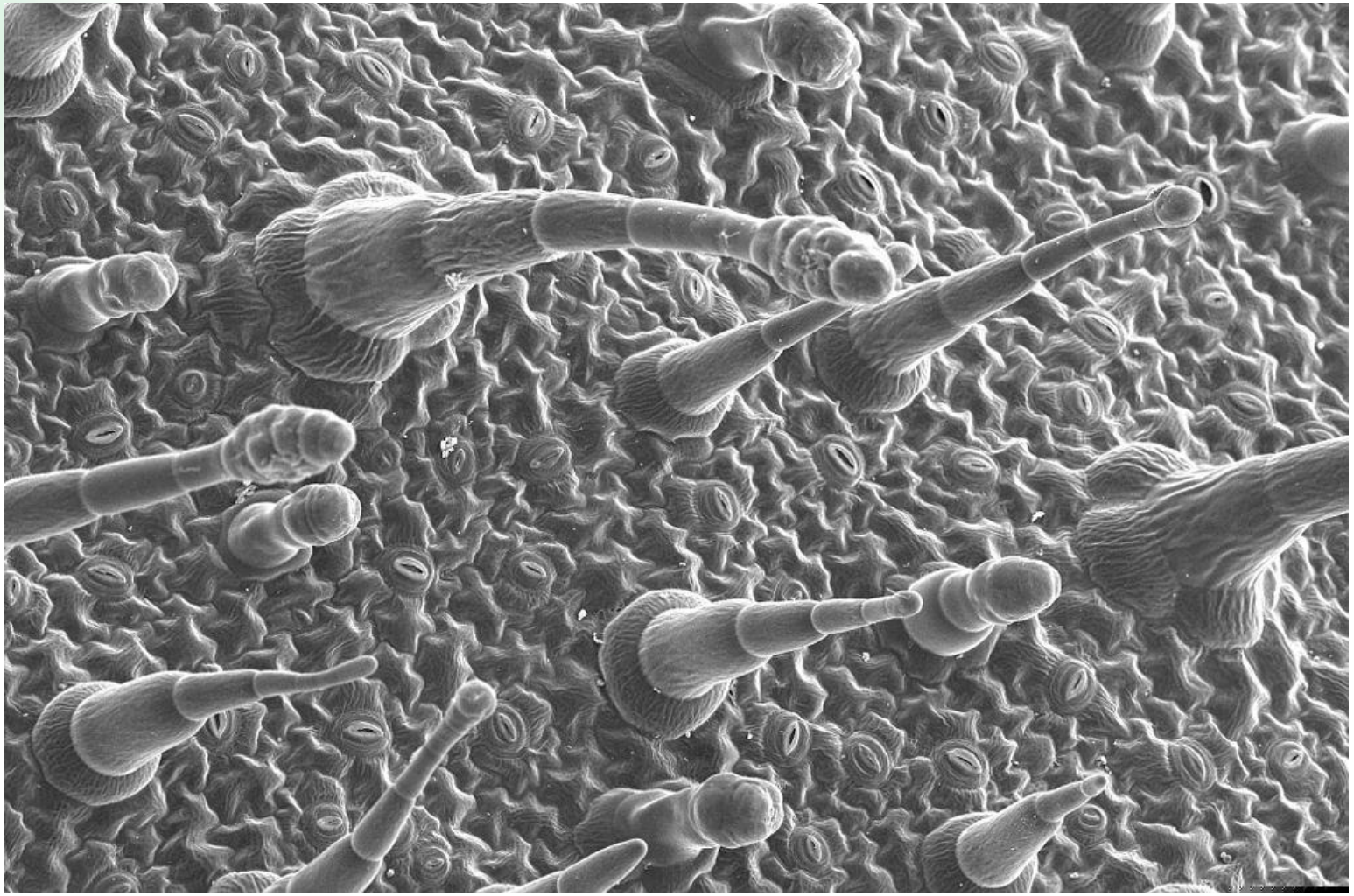
1. 表皮

初生保护组织。

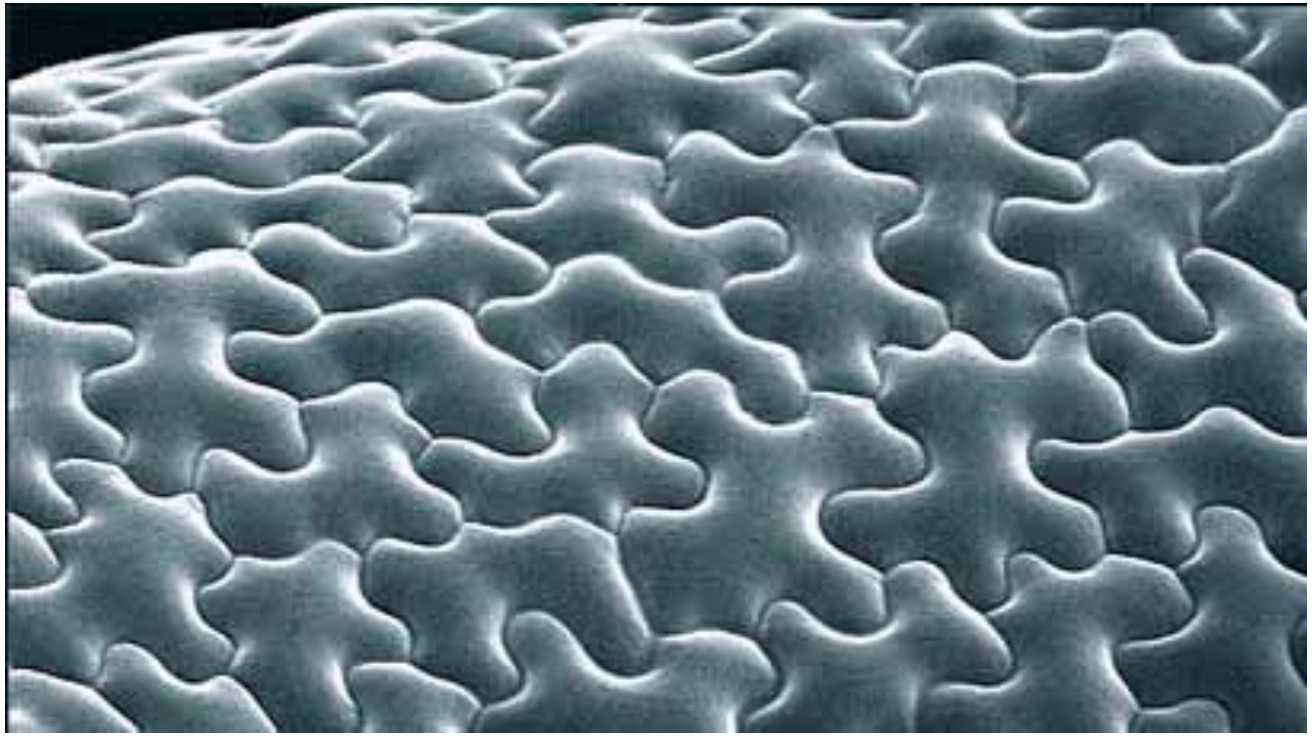
叶片的上方（腹面、近轴面）为上表皮，下方（背面、远轴面）为下表皮。

表皮由表皮细胞、气孔器、表皮附属物组成 。

表皮由表皮细胞、气孔器、表皮等附属物组成。

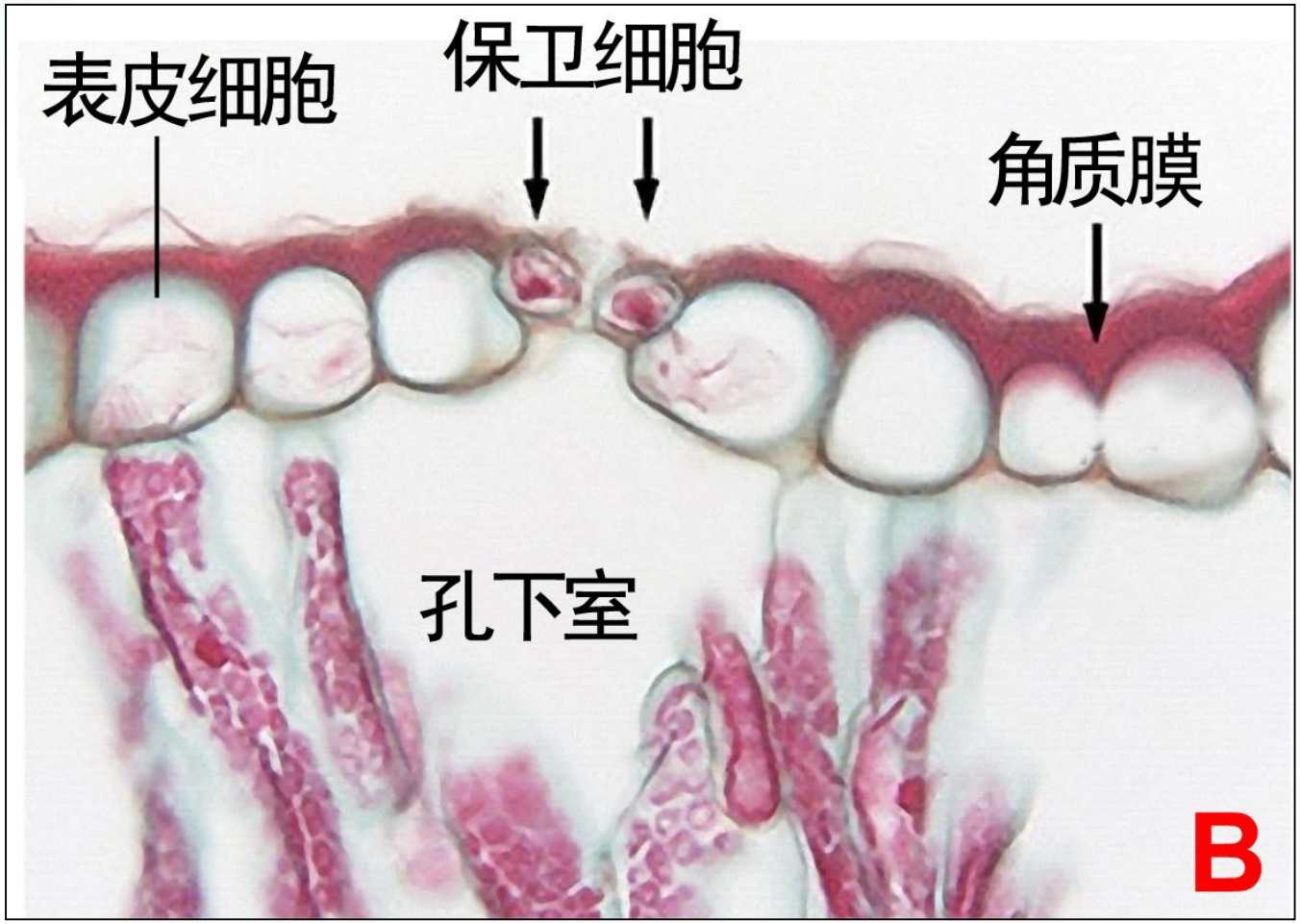


表皮细胞：形状不规则的扁平细胞，侧壁凹凸镶嵌，排列紧密，没有细胞间隙。在横切面上表皮细胞呈方形或长方形。

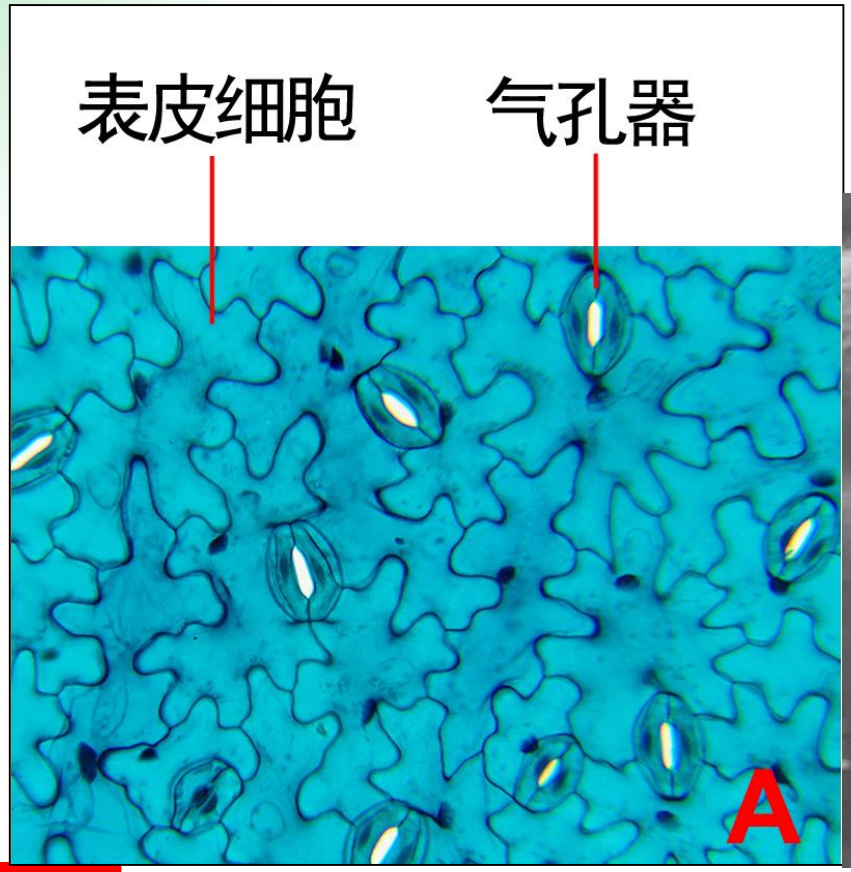


表皮细胞侧壁凹凸镶嵌，形似智力拼图板。

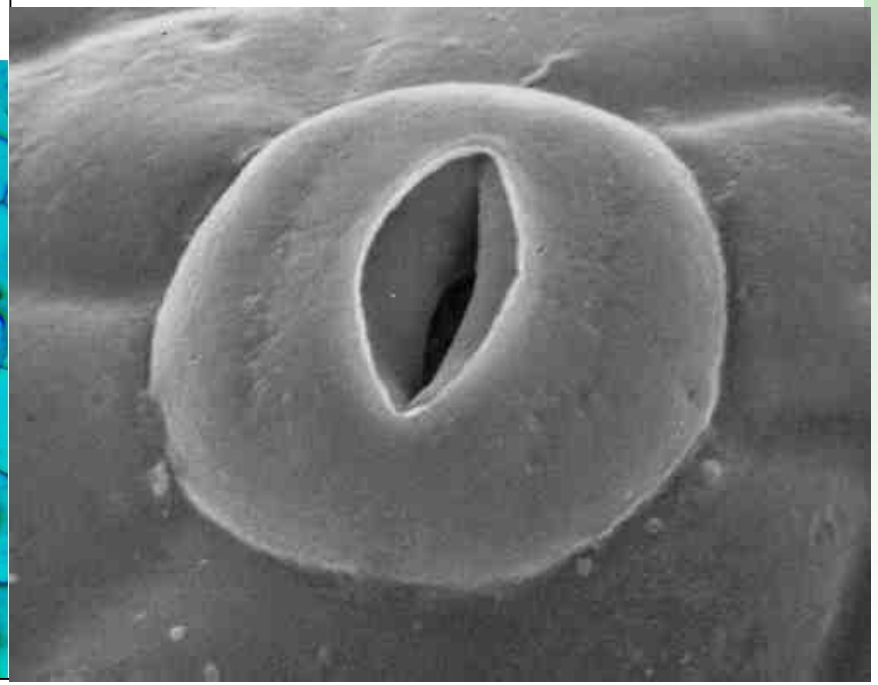
外壁角质化，且覆盖有厚的角质膜。一般上表皮的角质层发达。通常不含叶绿体。有的含有花青素。



表皮上有大量气孔器

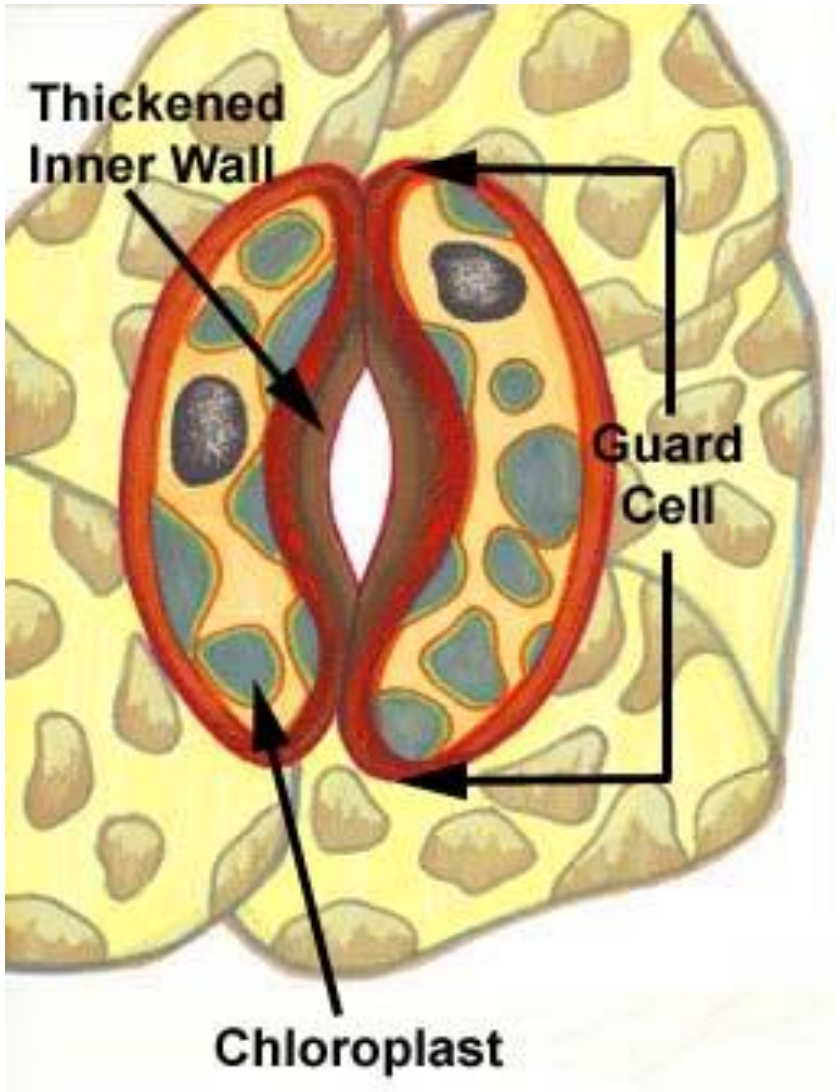


气孔器



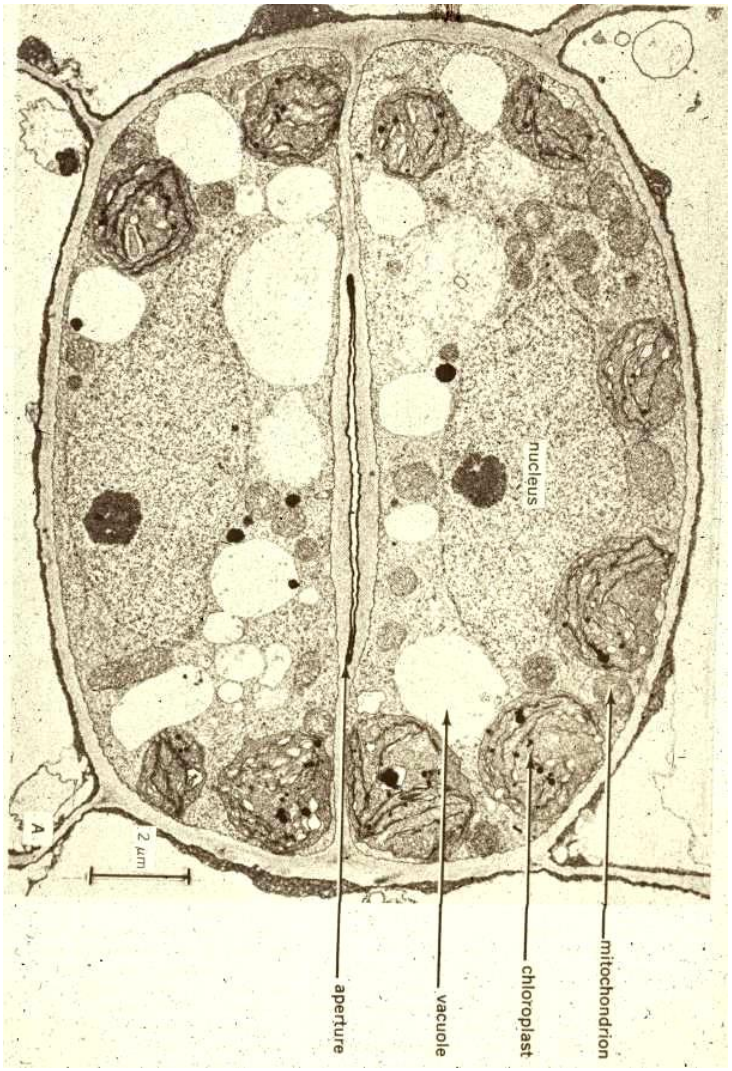
气孔器： 通常由二个肾脏形的保卫细胞和它们之间形成的细胞间隙即气孔所组成。

保卫细胞的细胞壁在气孔周围的部分较厚，其余部分则较薄。



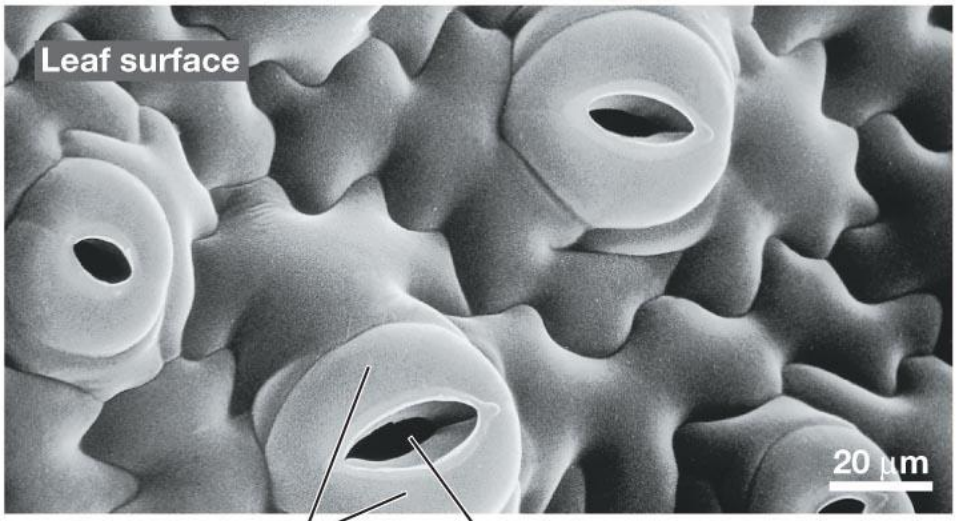
保卫细胞含有：叶绿体


保卫细胞
气孔
烟草叶表皮
A

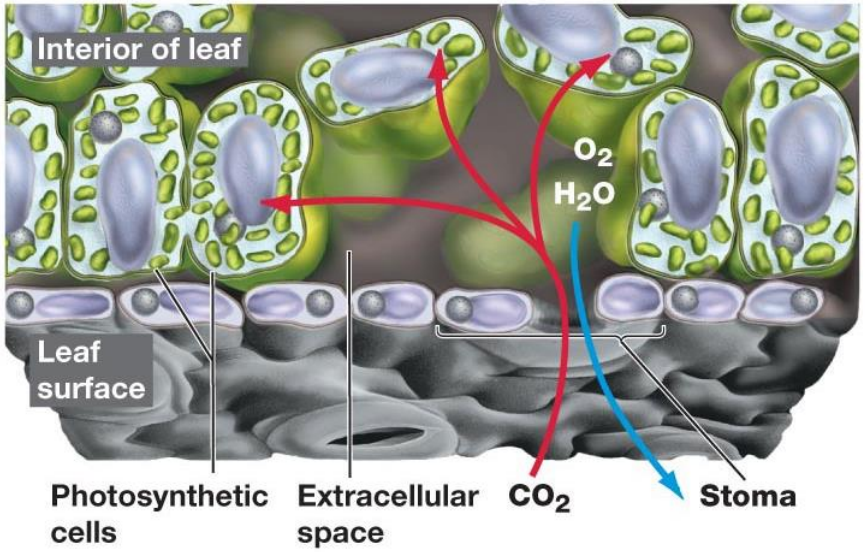

nucleus
2 μm
aperture
vacuole
chloroplast
mitochondrion

通过气孔器进行气体交换

(a) Leaf surfaces contain stomata.



(b) Carbon dioxide diffuses into leaves through stomata.

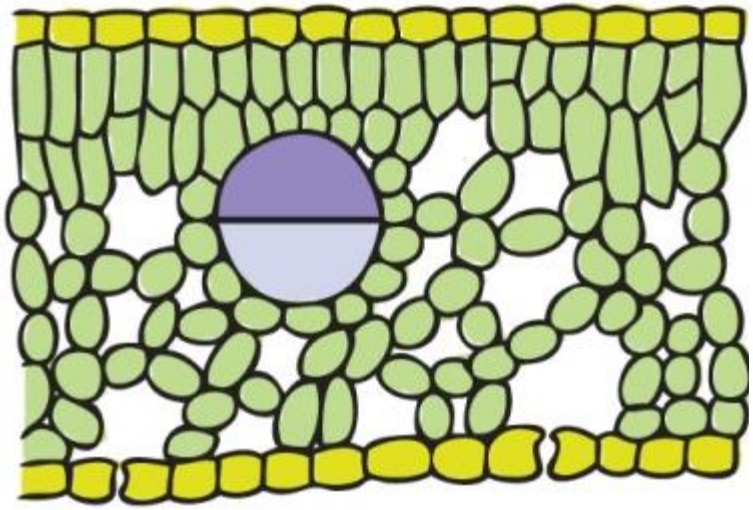


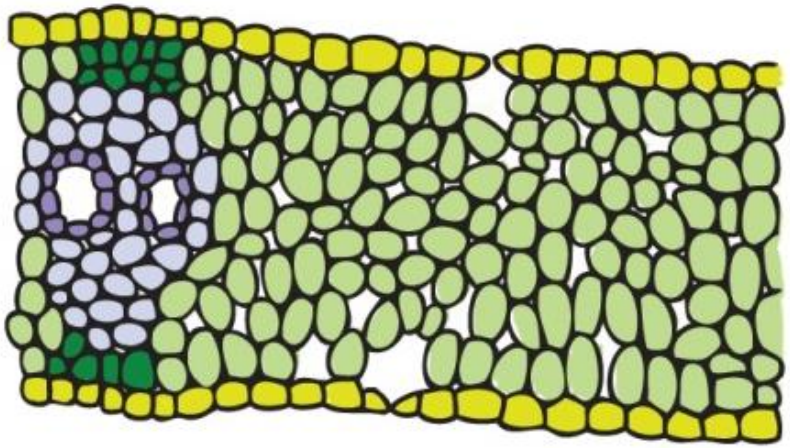
- 一般草本双子叶植物下表皮气孔器数目多于上表皮，如棉、马铃薯等的叶片；
- 木本双子叶植物叶片的气孔器集中分布于下表皮，如桑、桃、苹果等的叶片；
- 水生植物浮水叶的气孔器通常只分布在上表皮。
- 气孔密度：100-300个/mm^2。

2. 叶肉

分化为靠近上表皮的栅栏组织和靠近下表皮的海绵组织两部分——两面叶。一般双子叶植物叶片为两面叶。

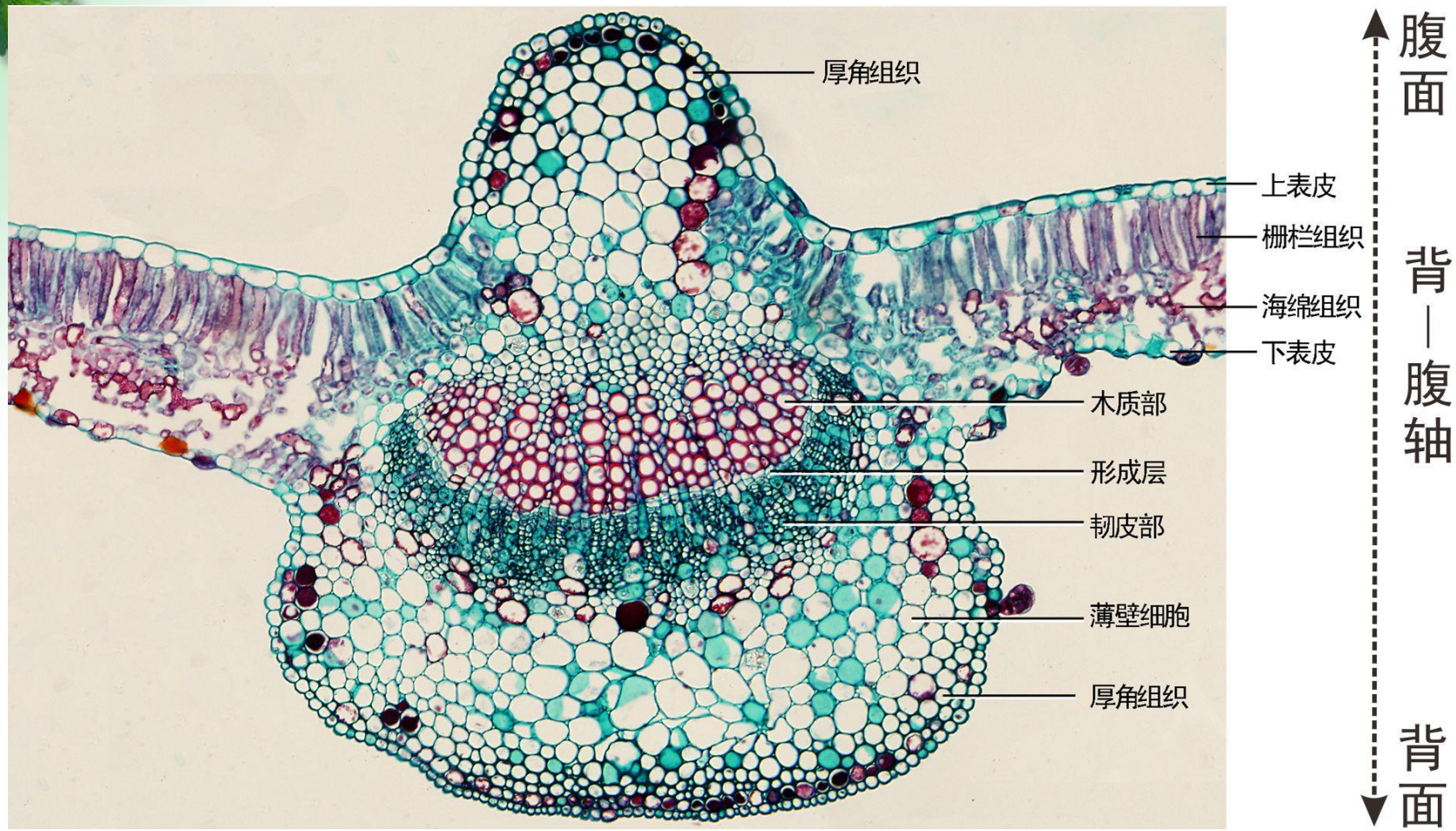
但有些植物叶肉无栅栏组织和海绵组织的分化或者上下两面均有栅栏组织——称为等面叶。

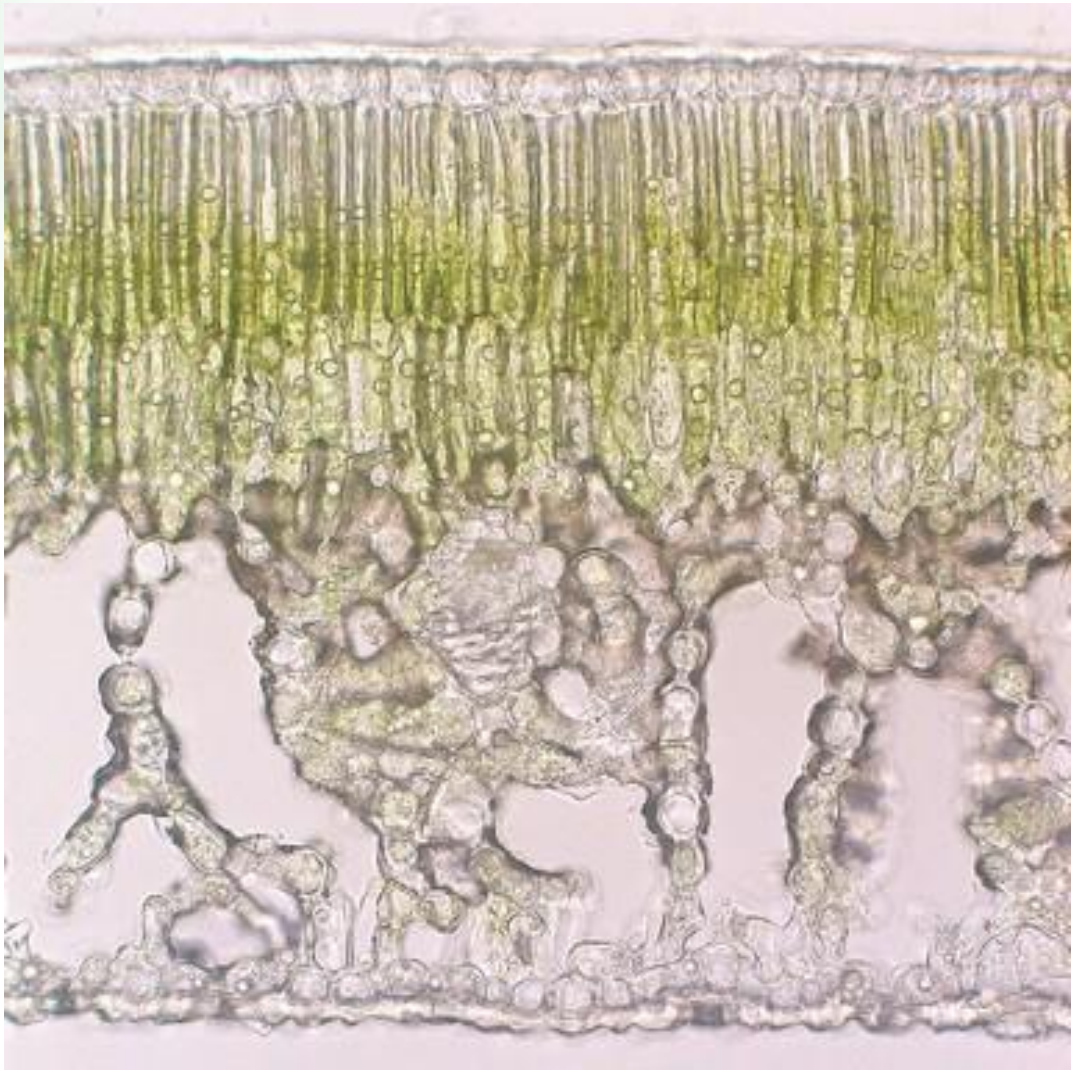




栅栏组织 靠近上表皮，通常由1-2层圆柱形的细胞组成。细胞的长径与表皮垂直，较整齐如栅栏状，含有大量的叶绿体。

海绵组织 靠近下表皮，细胞形状不规则，胞间隙特别发达，含叶绿体较少。

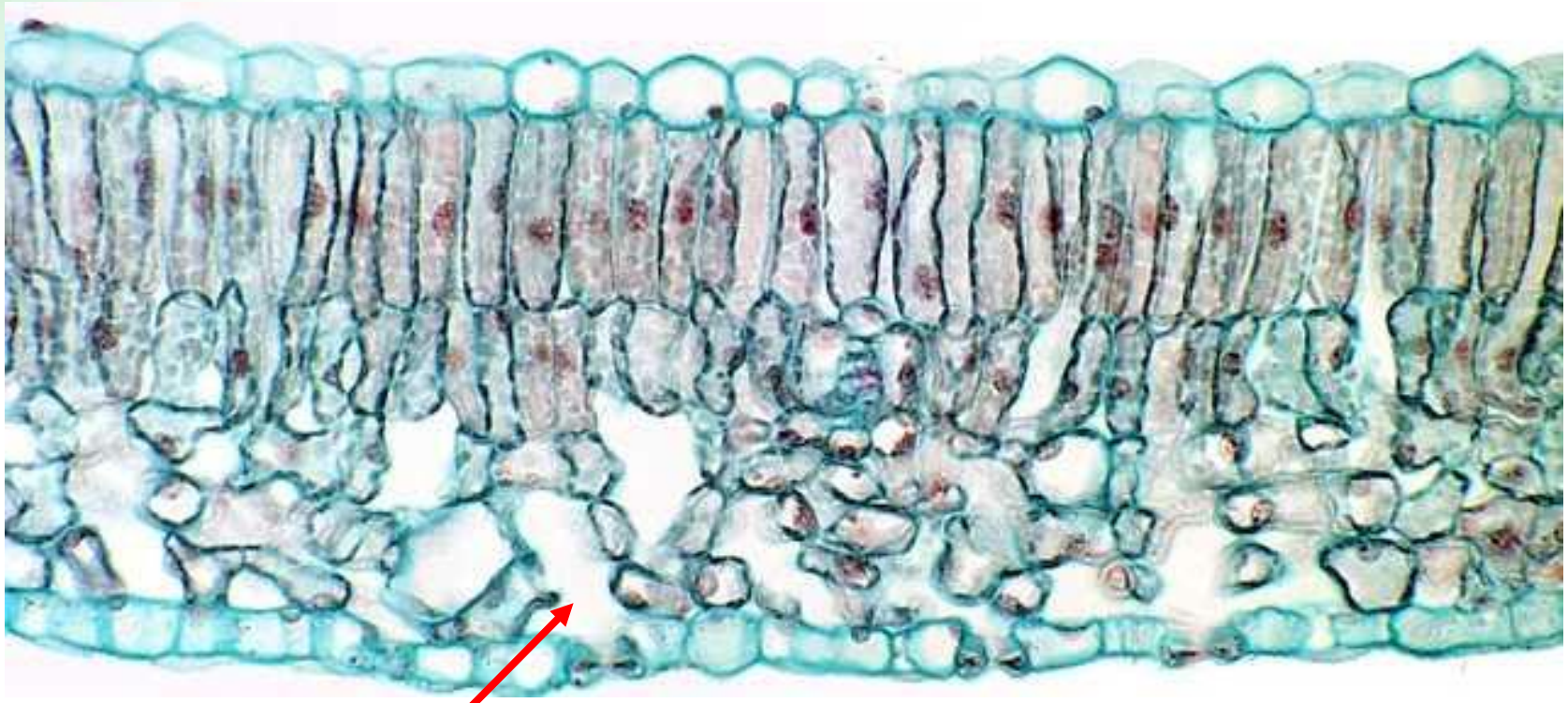

厚角组织
上表皮
栅栏组织
海绵组织
下表皮
木质部
形成层
韧皮部
薄壁细胞
厚角组织
腹面
背—腹轴
背面



栅栏组织

海绵组织

气孔内方的叶肉细胞，常形成较大的空隙叫气孔下室，扩大了叶肉细胞的表面积，有利于气体交换。



丁香叶横切

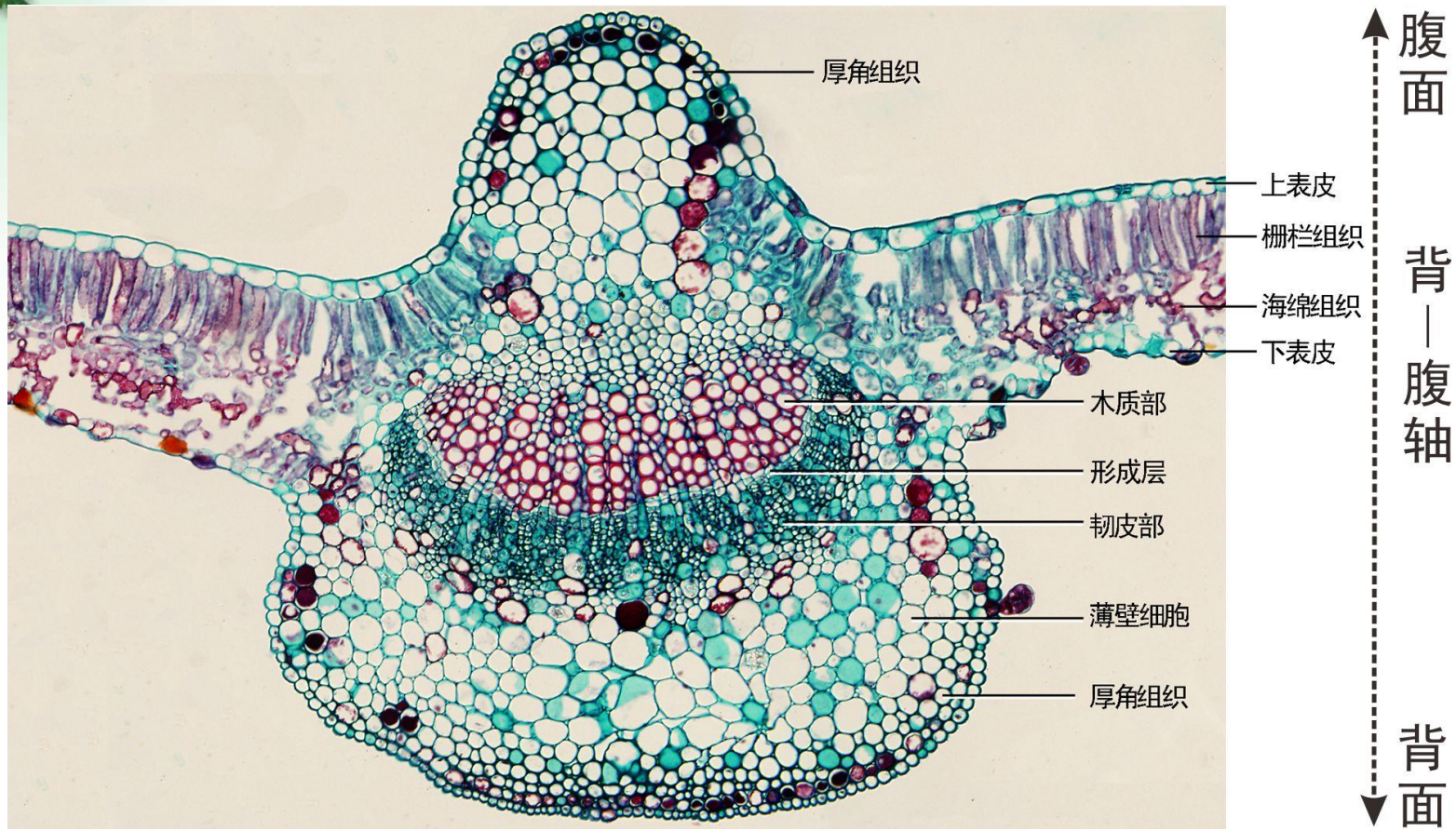
3. 叶脉

呈网状，具输导和支持作用。

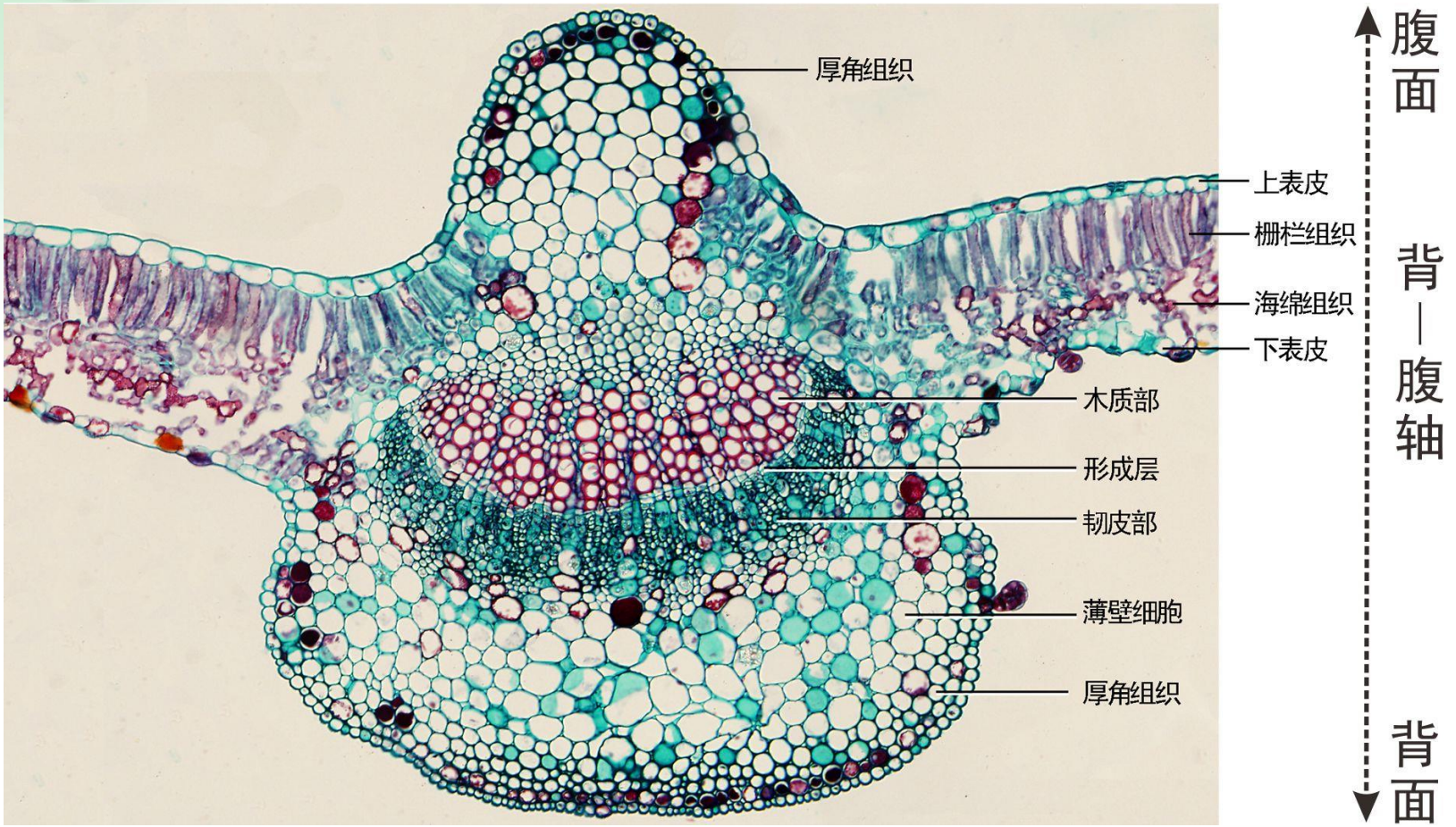
主脉和较大的侧脉结构相似，由机械组织、薄壁组织和维管束组成。

叶脉越分越细，结构趋于简单。

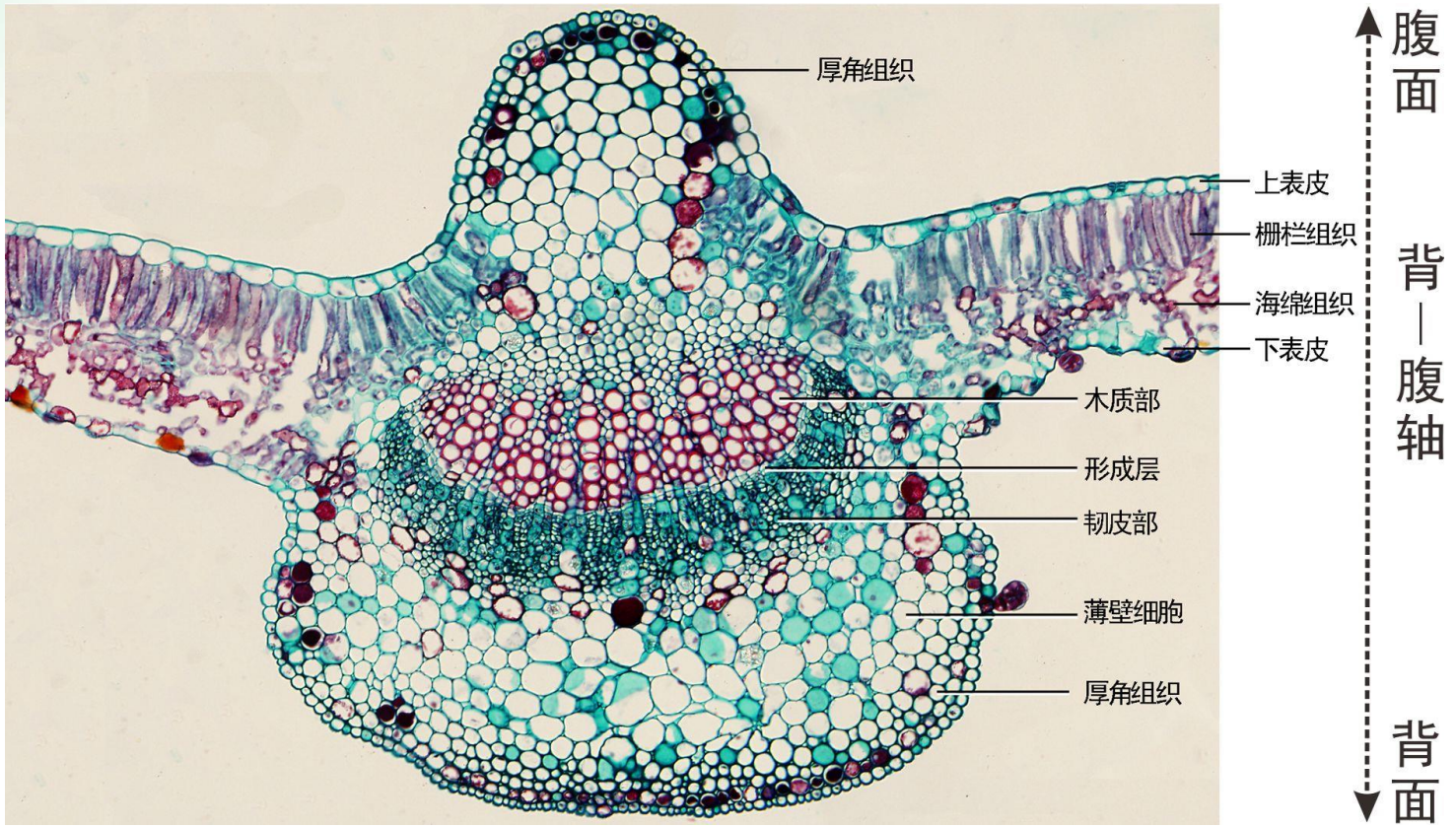
机械组织：上、下表皮下方，一般为厚角组织。



薄壁组织：机械组织的内方，包围维管束。

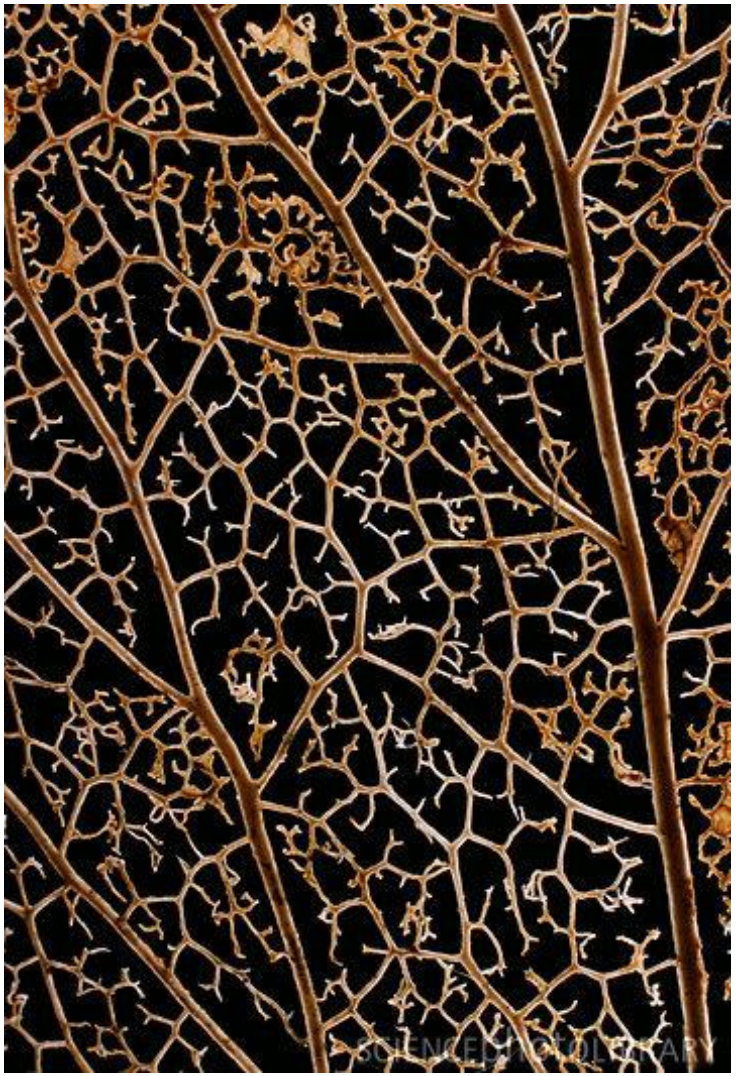


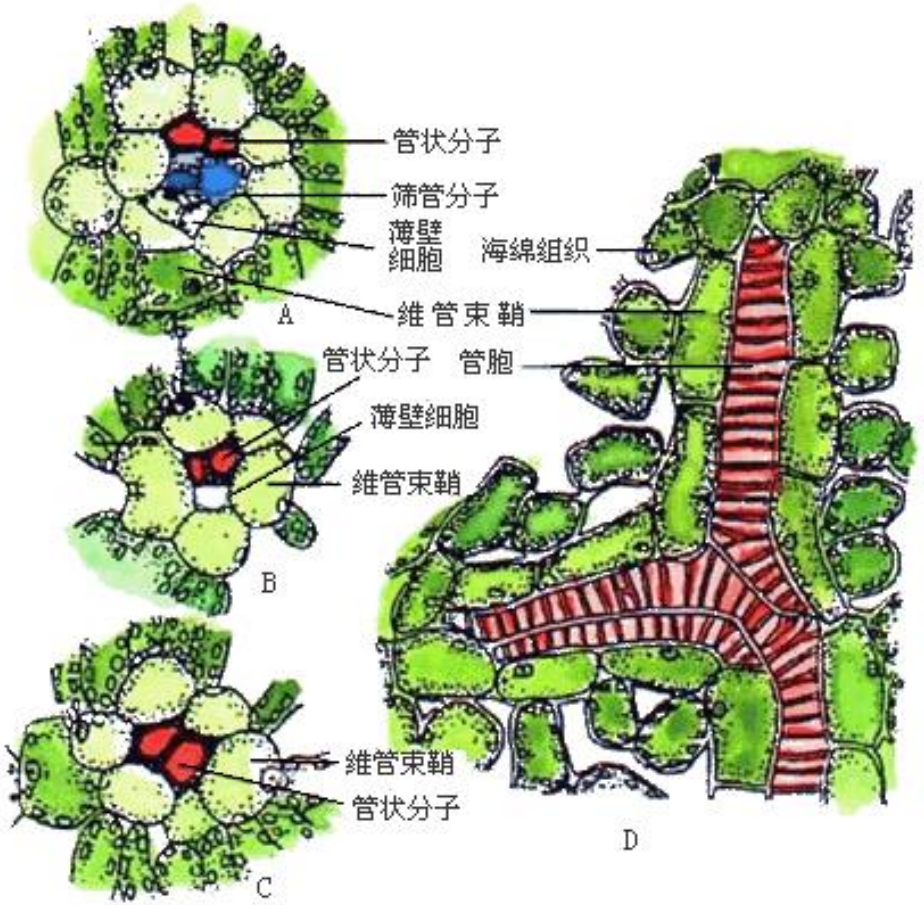
维管束：木质部位于腹面，韧皮部在背面，二者之间有形成层



主脉的分支称侧脉，侧脉的分支称细脉，细脉的末梢称脉梢。

叶脉愈细，其结构愈简单。





细脉与脉梢

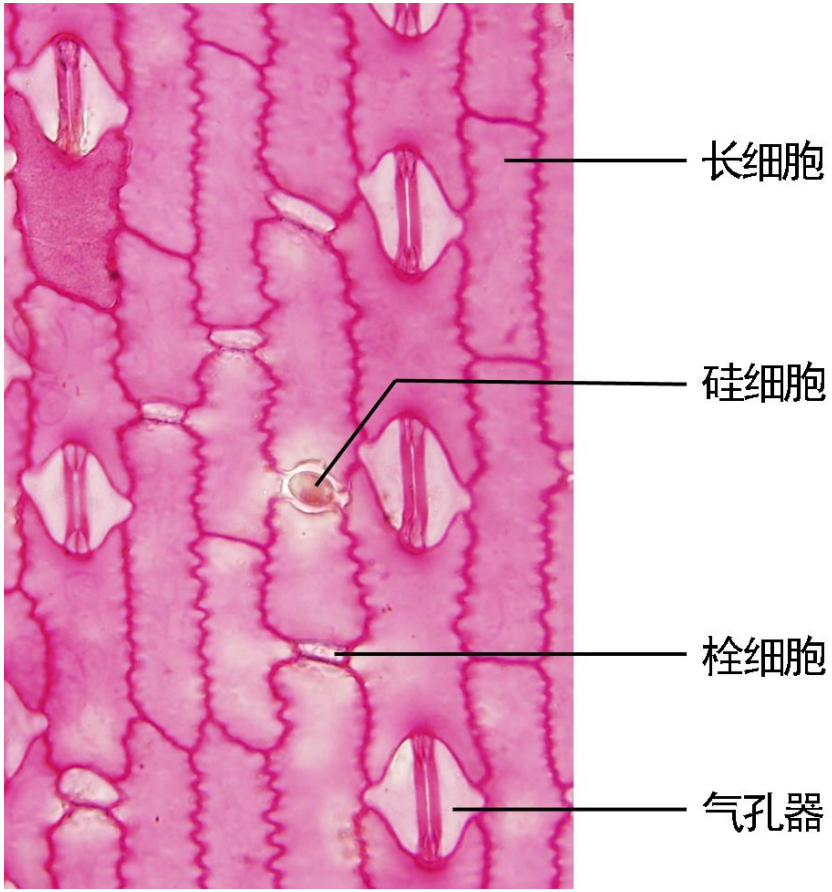
A—C. 示梨属叶细脉(A，B)至脉梢(C)的结构的梯度变化(横剖面)；D. 脉梢的纵剖面

脉梢处，维管束仅余1层薄壁细胞组成的维管束鞘、1个筛管分子和1-2个管胞。或无筛管分子。

二、禾本科植物叶片的结构

禾本科植物的叶片也是由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成，但各个部分的结构与双子叶植物叶片都有所不同。

1. 表皮：也分上表皮和下表皮。上表皮由表皮细胞、泡状细胞和气孔器等组成。下表皮无泡状细胞。



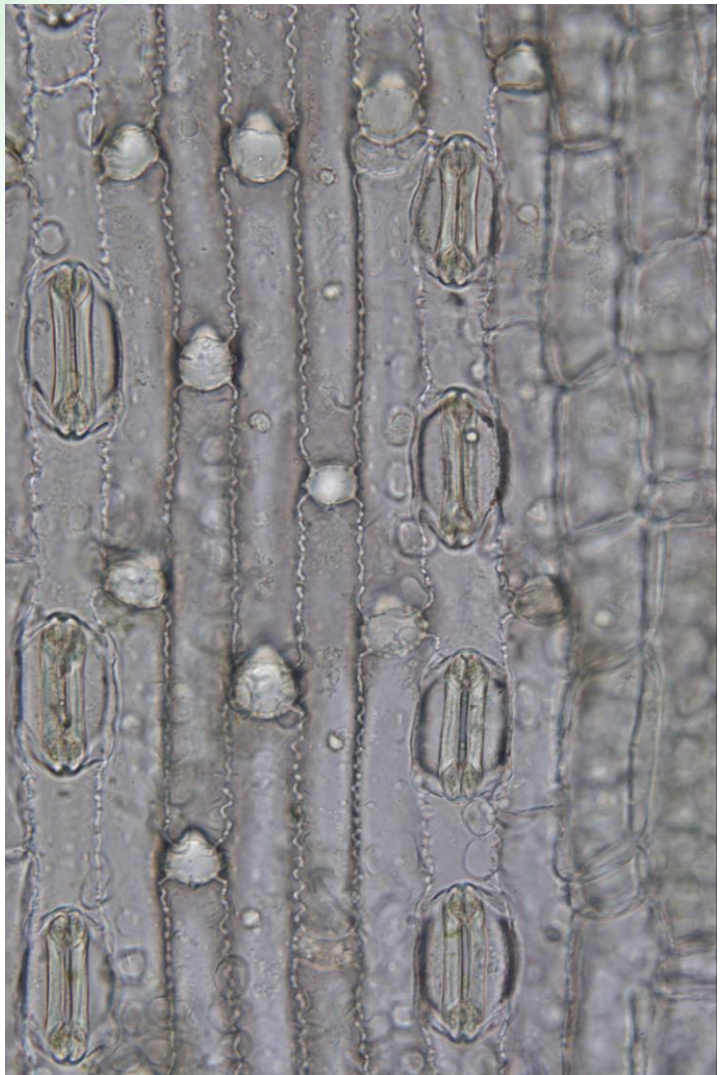
玉米叶下表皮

短细胞又分为硅细胞和栓细胞二种。

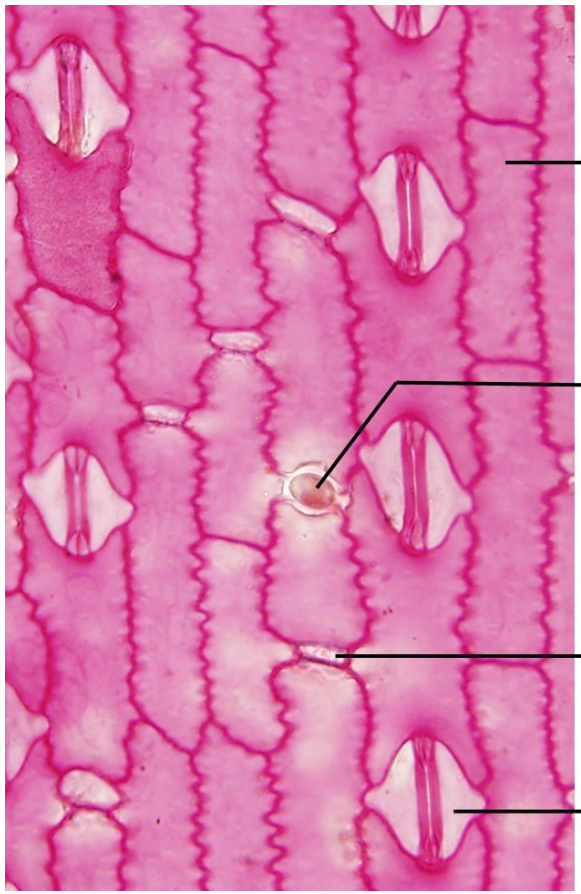
硅细胞内充满胶状的硅酸盐，并常有向外突出的硅质的齿或刚毛；

栓细胞的壁栓质化。

玉米叶上表皮



玉米叶下表皮



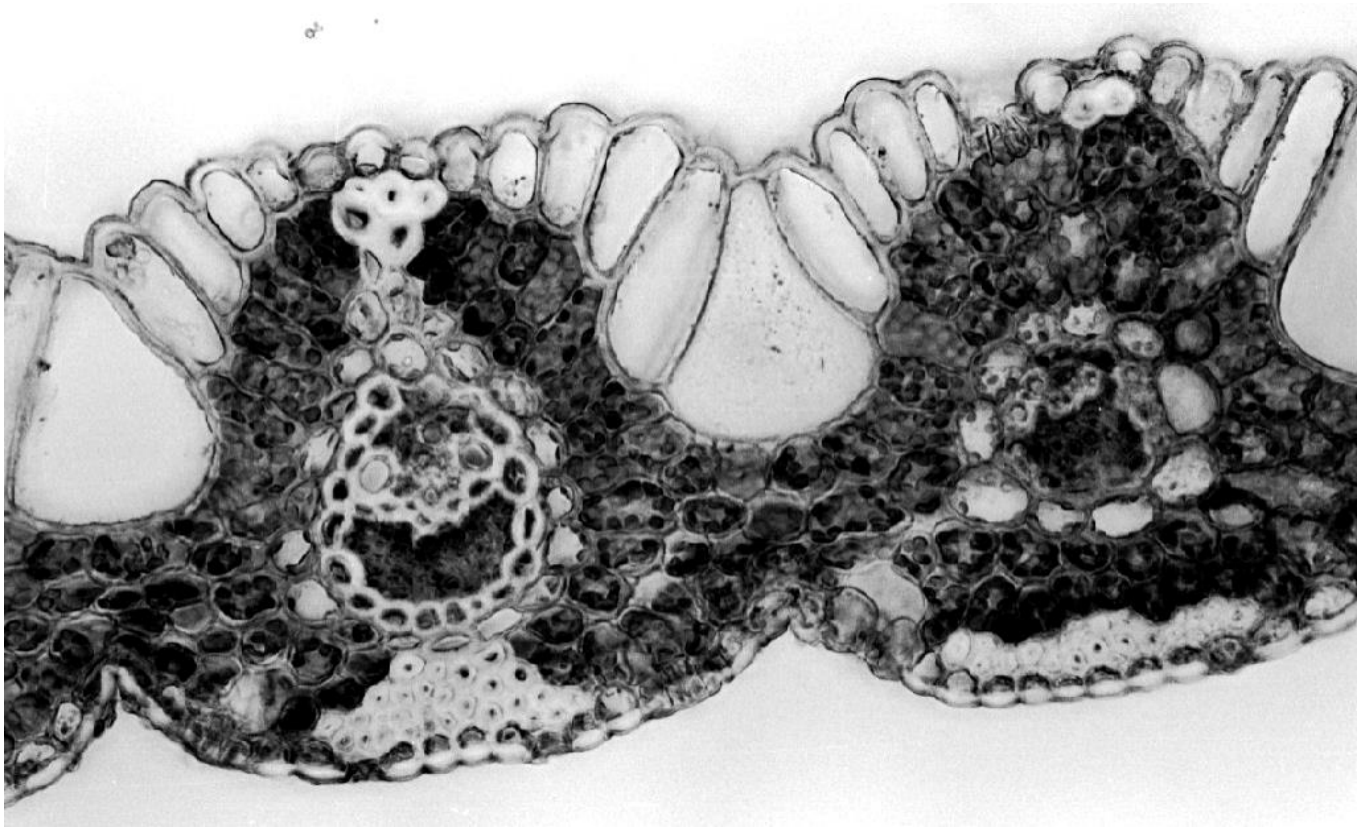
硅细胞：

示硅质刺

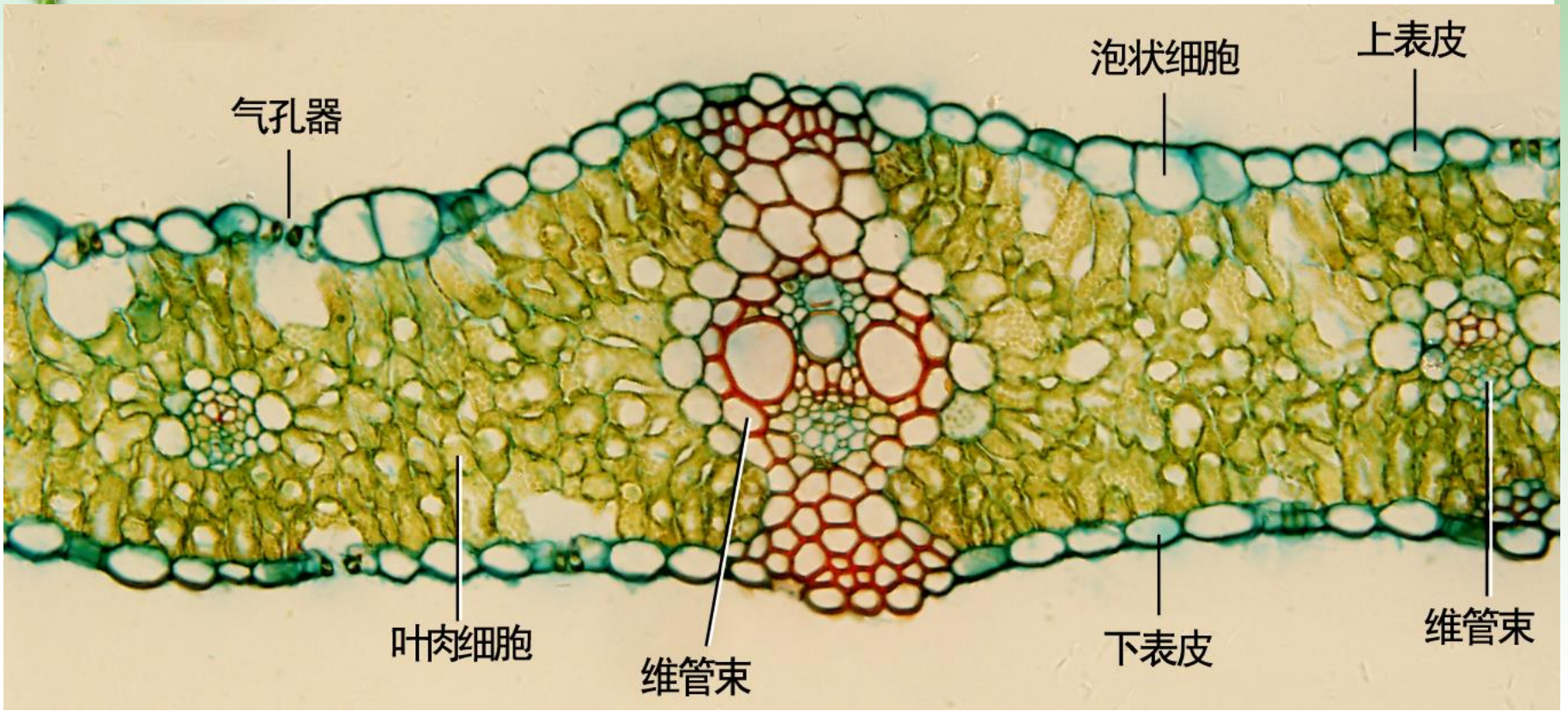
泡状细胞：上表皮的叶脉之间，3 - 5个细胞一组，横切面扇形，含大液泡，与叶片运动有关，又叫运动细胞。

甘蔗叶片：

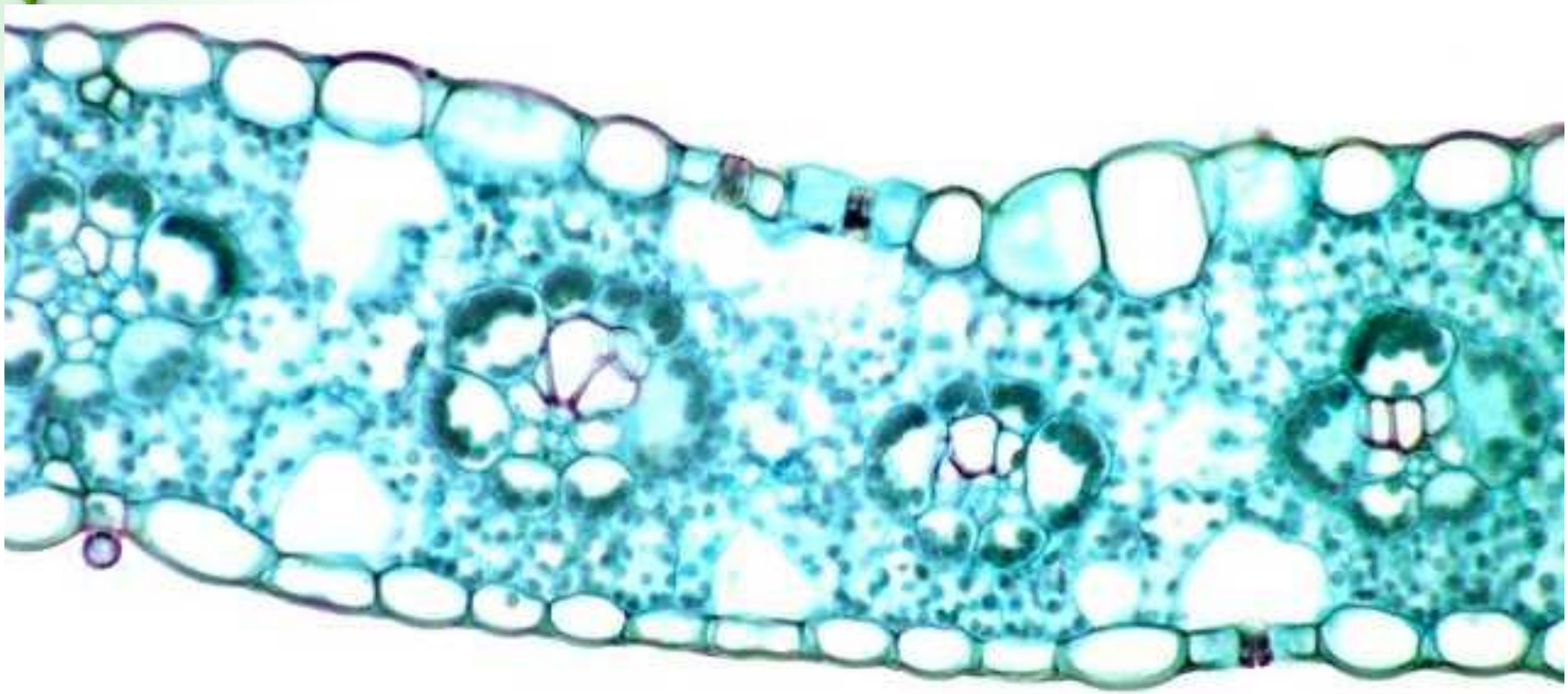
示泡状细胞



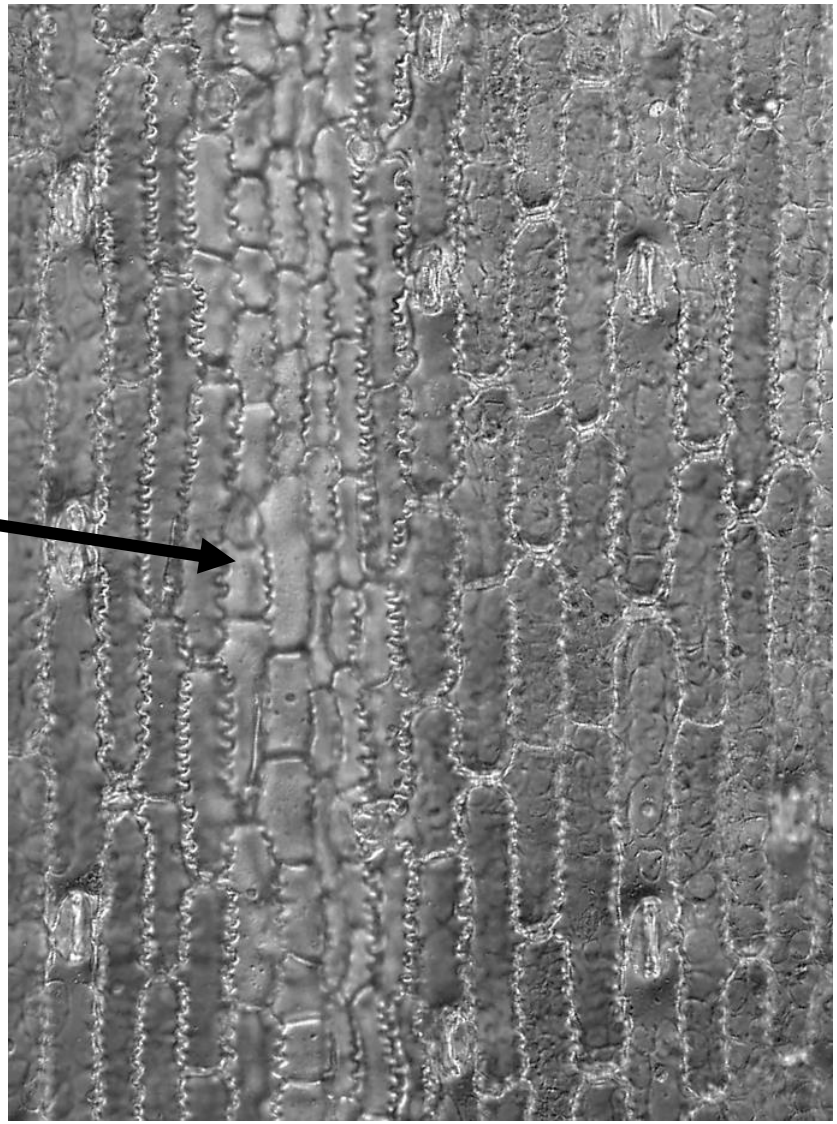
小麦叶片横切面示泡状细胞



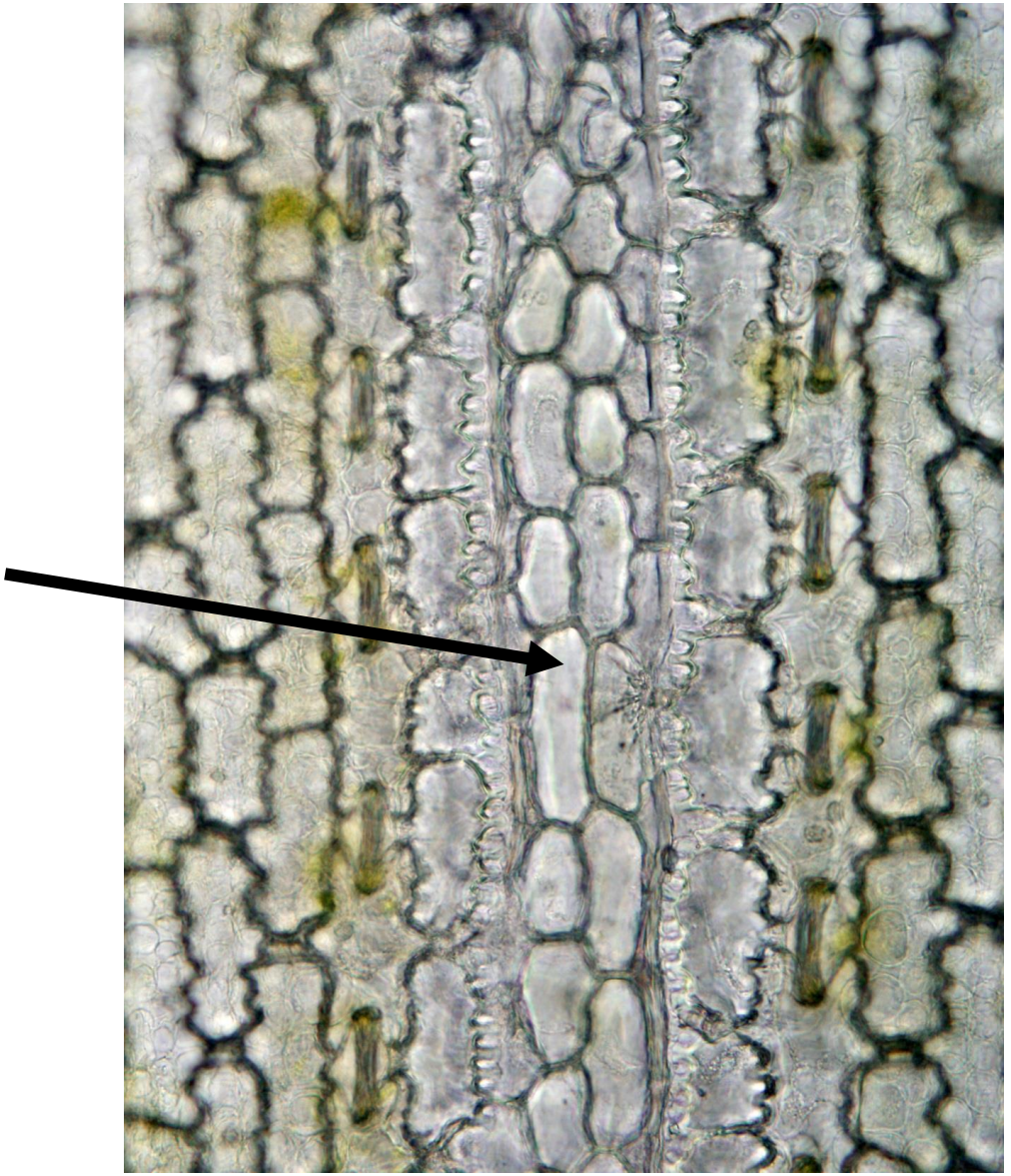
玉米叶片横切面示泡状细胞



小麦叶上表皮
示泡状细胞



玉米叶上表皮
示泡状细胞



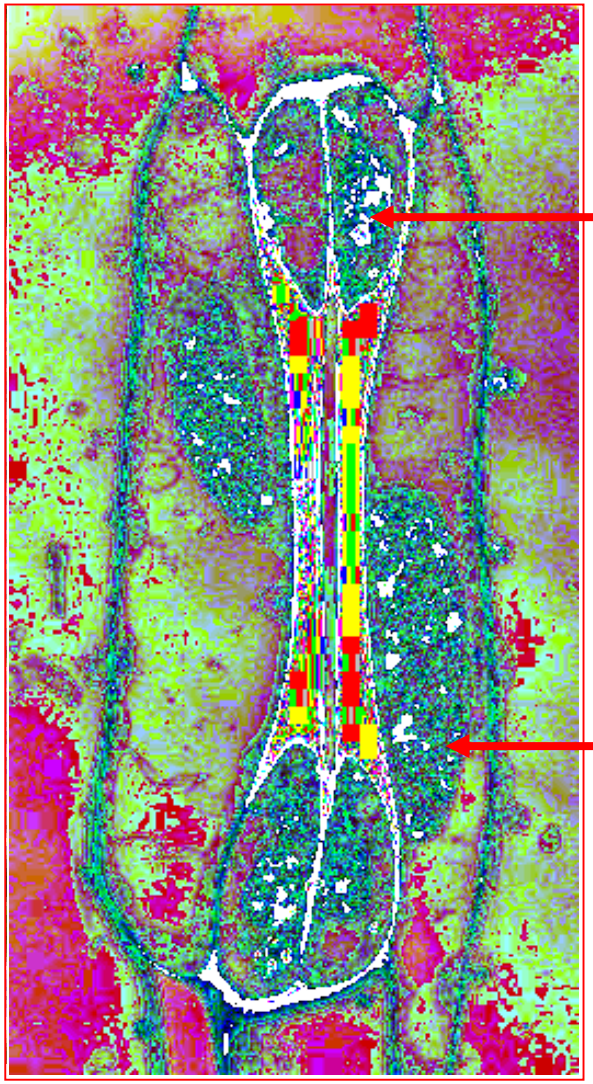
气孔器：

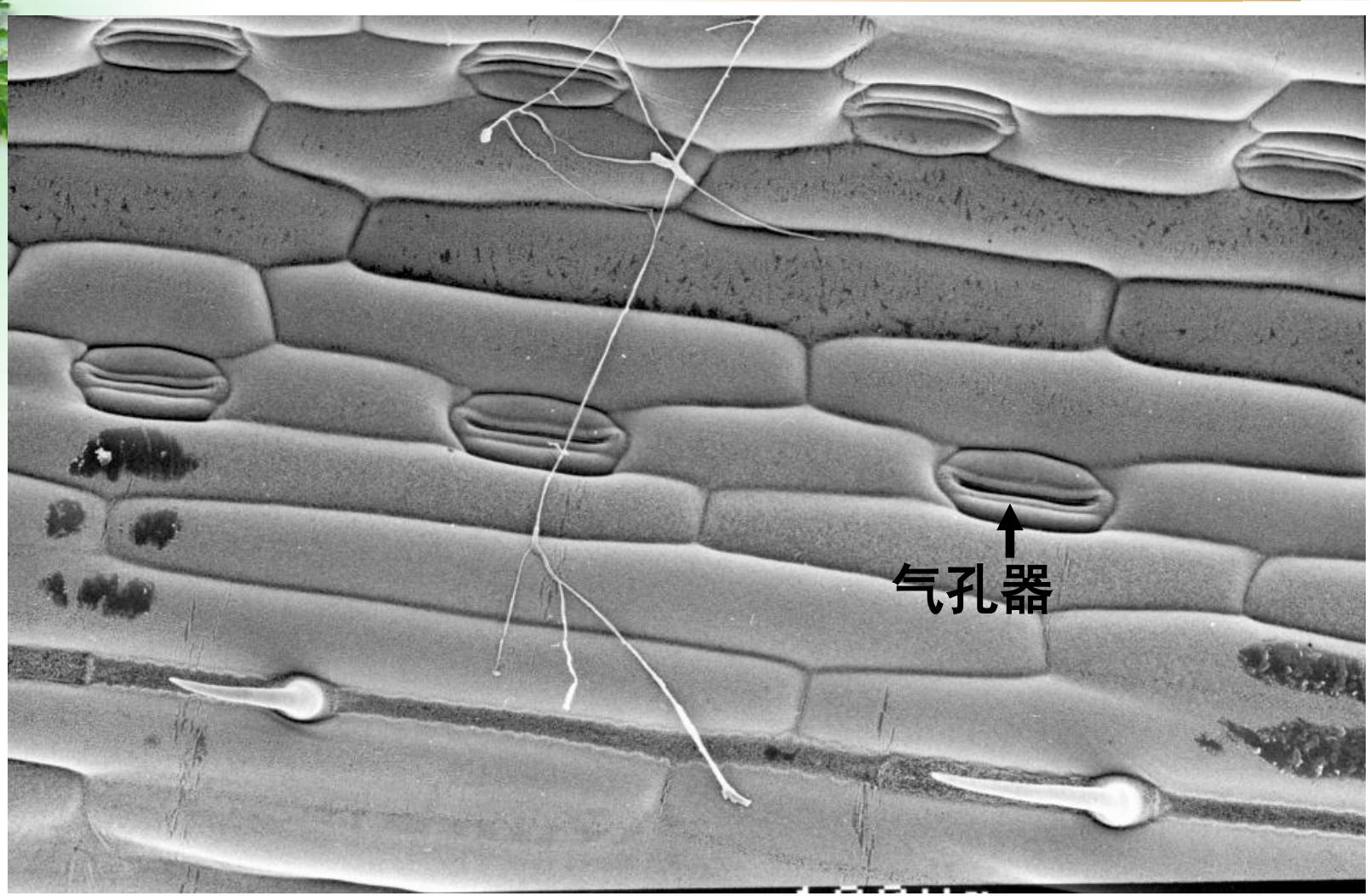
一对哑铃形的保卫细胞

一对菱形的副卫细胞

气孔

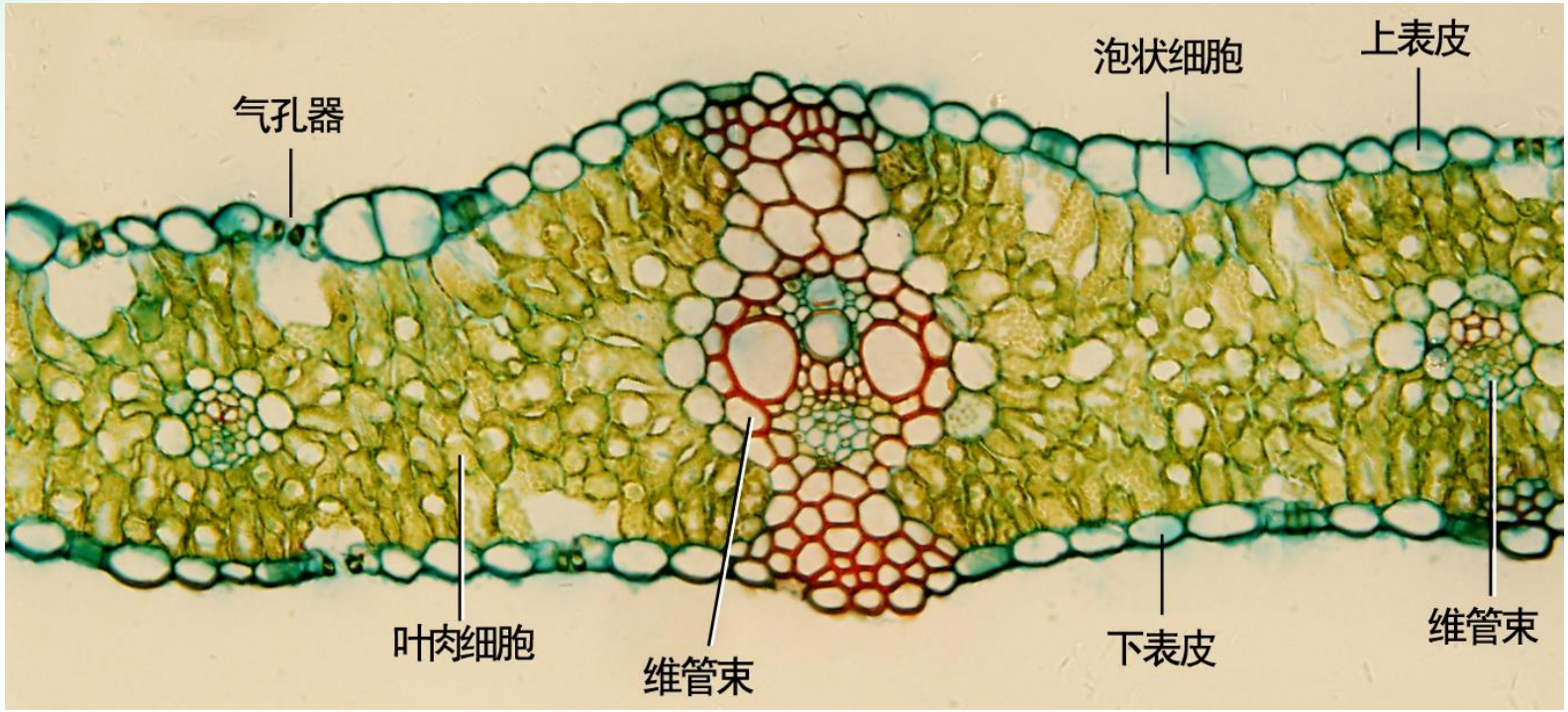
保卫细胞的细胞壁厚薄不均匀，两端膨大部分的壁薄，中间狭长部分的壁厚。保卫细胞含叶绿体。


保卫细胞
副卫细胞

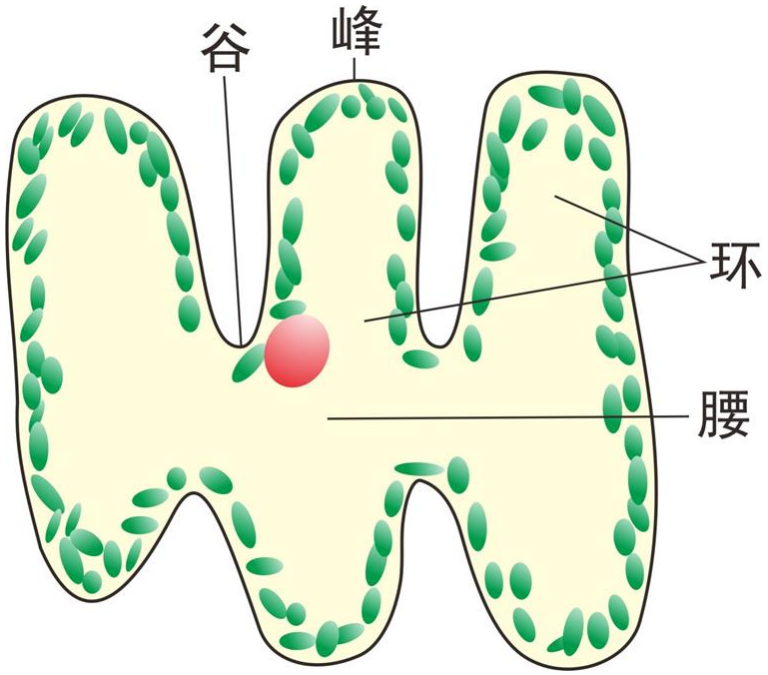


小麦叶表皮

3. 叶肉　禾本科植物叶的叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化，属于等面叶。



叶肉细胞的壁向内皱褶，形成“峰、谷、腰、环”的结构。



小麦叶肉细胞示意图

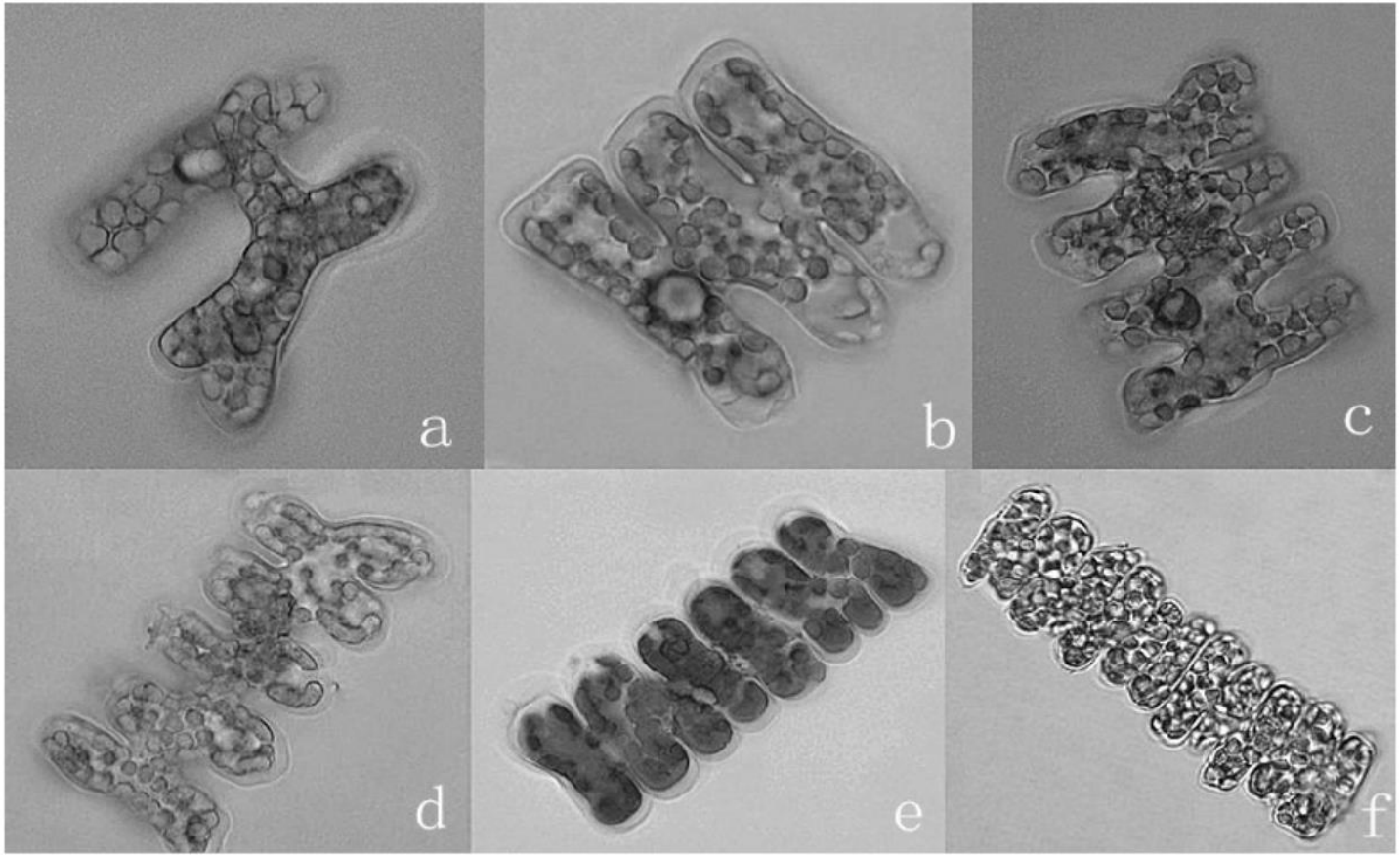


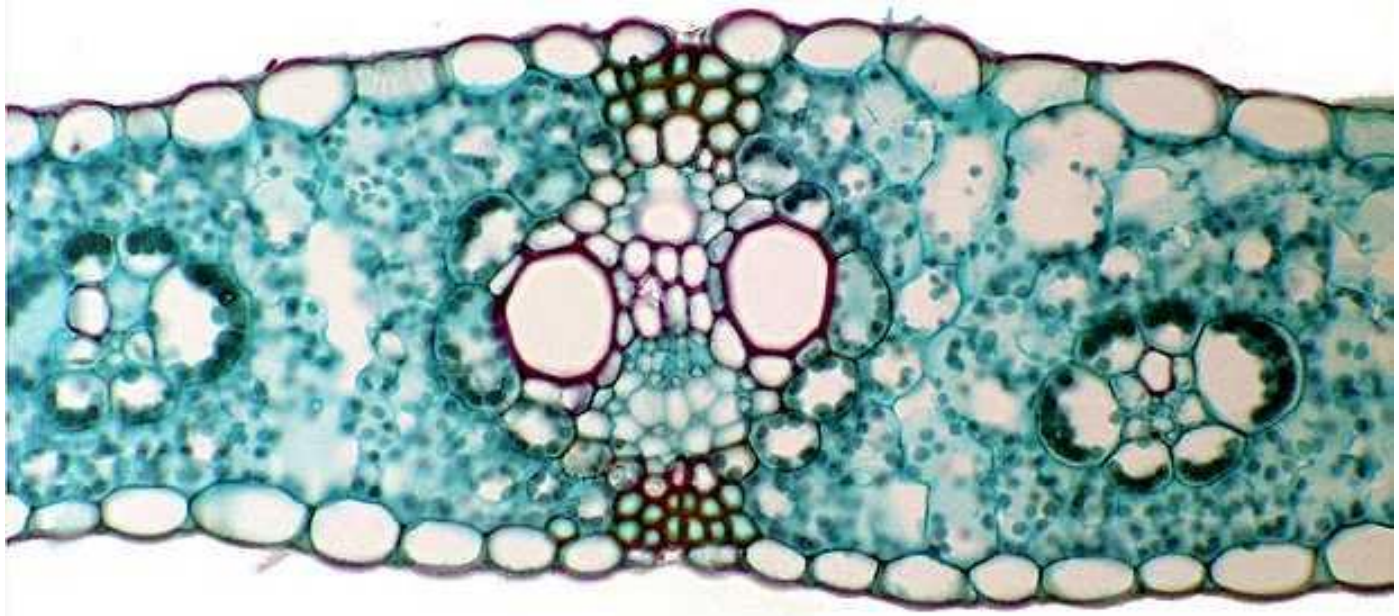
图 3-3 不同环数的叶肉细胞

a-f 不同环数叶肉细胞形态(a：二环 b：三环 c：四环 d：五环 e：六环 f：十一环)

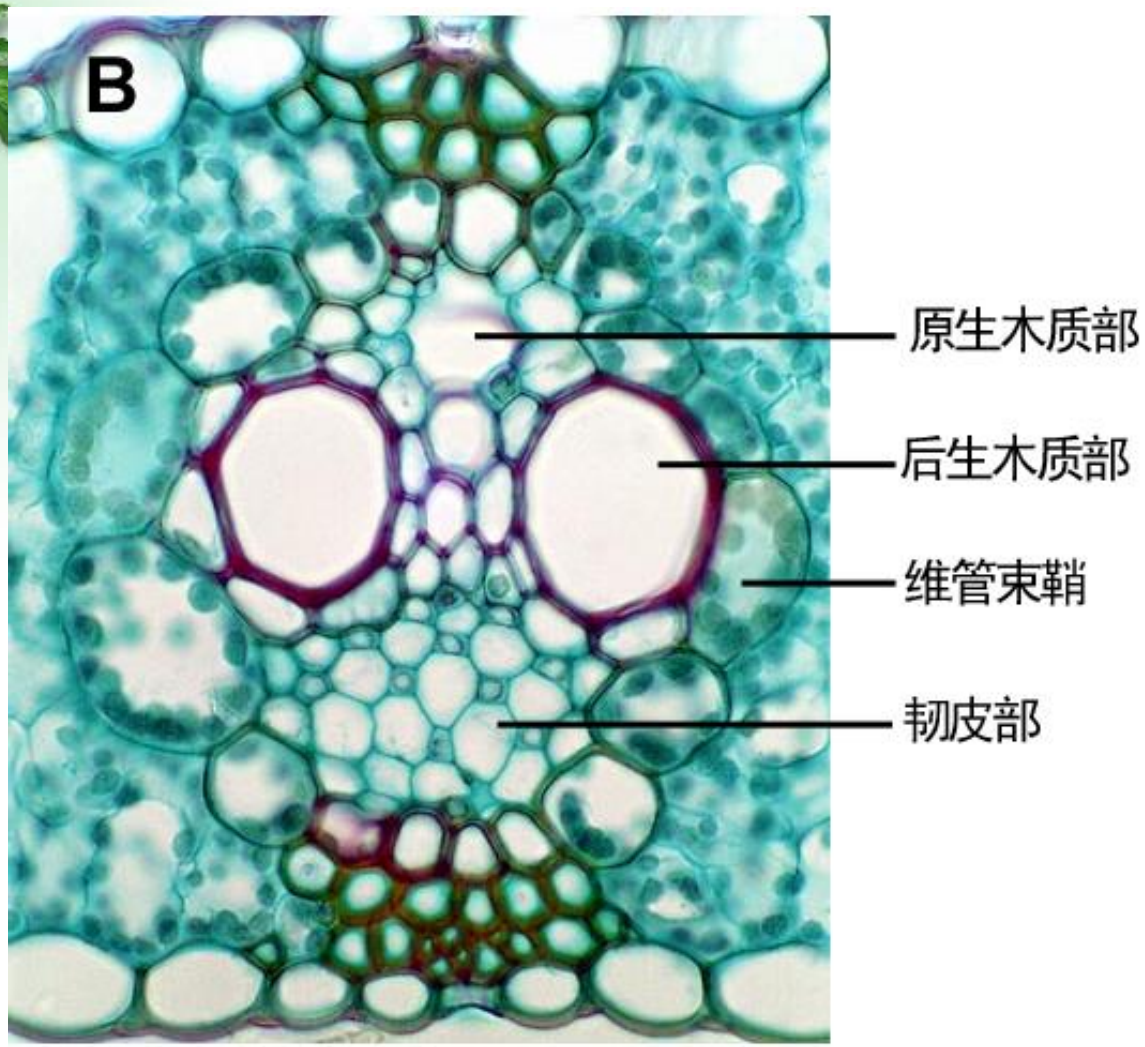
3. 叶脉：

平行叶脉。大的叶脉由维管束和机械组织组成，小的叶脉不含机械组织。

维管束---有限维管束。



玉米叶（示大、小叶脉）



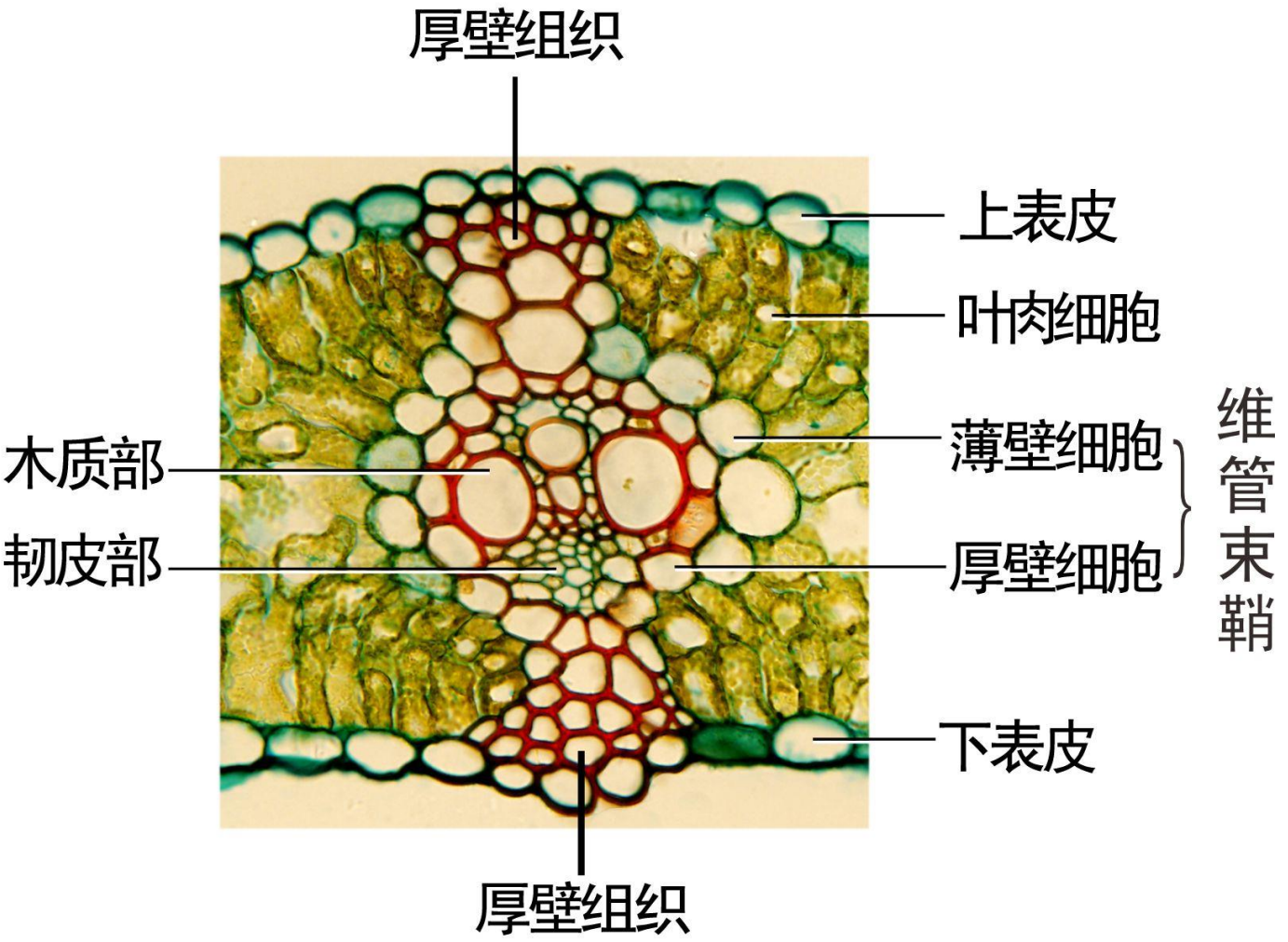
玉米叶大叶脉

- 机械组织
- 维管束鞘
- 木质部
  - 原生木质部
  - 后生木质部
- 韧皮部

禾本科植物叶的维管束鞘分为两种类型

- 小麦：二层细胞，代表C3植物
- 玉米：一层薄壁细胞，代表C4植物

- 小麦叶的维管束鞘：二层细胞，外层为薄壁细胞，含少量叶绿体；内层为厚壁细胞，不含叶绿体。



木质部和韧皮部的结构与茎中的相似

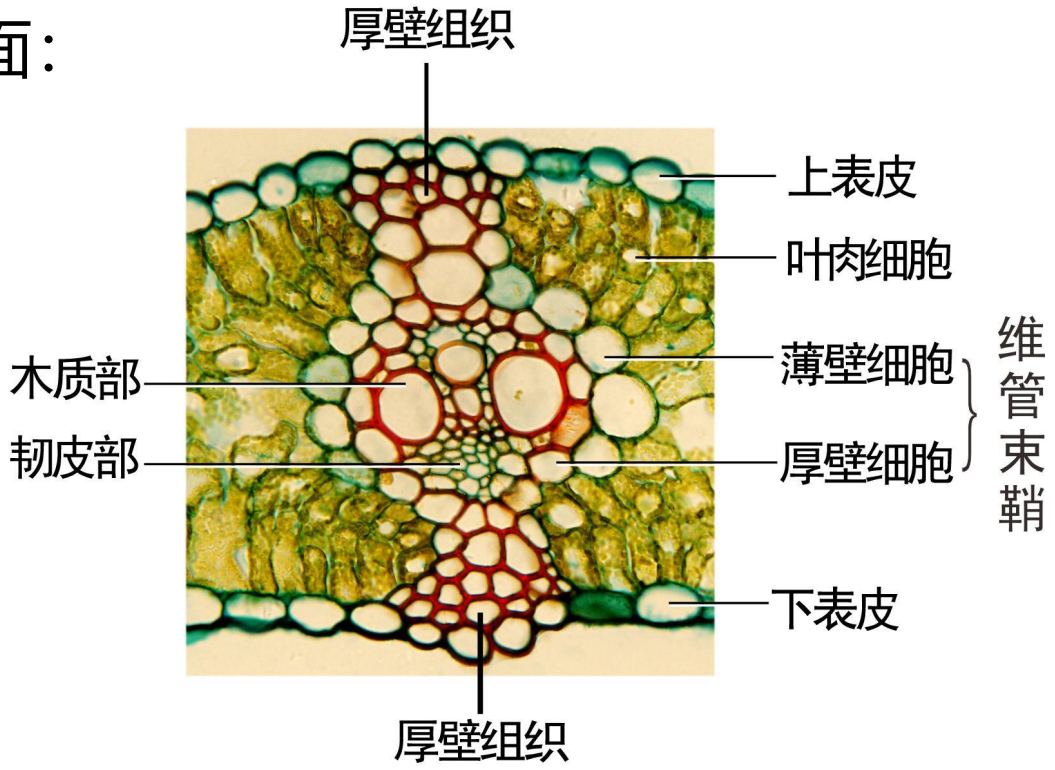
- 木质部位于腹面：

  原生木质部：小导管、木薄壁细胞

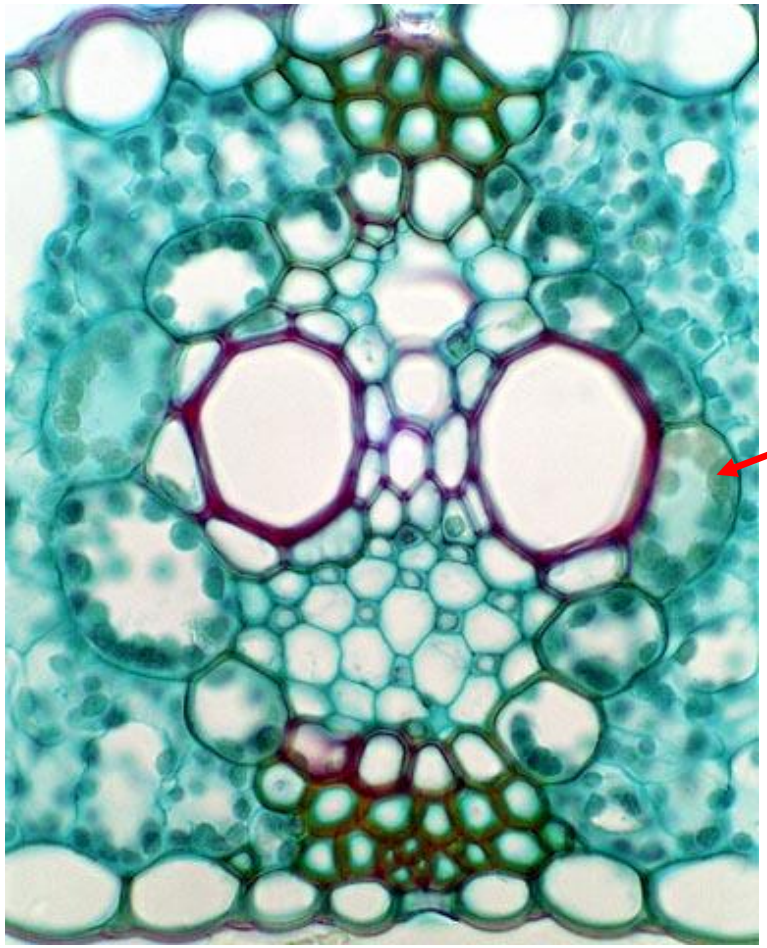
  后生木质部：大导管、管胞

- 韧皮部位于背面：

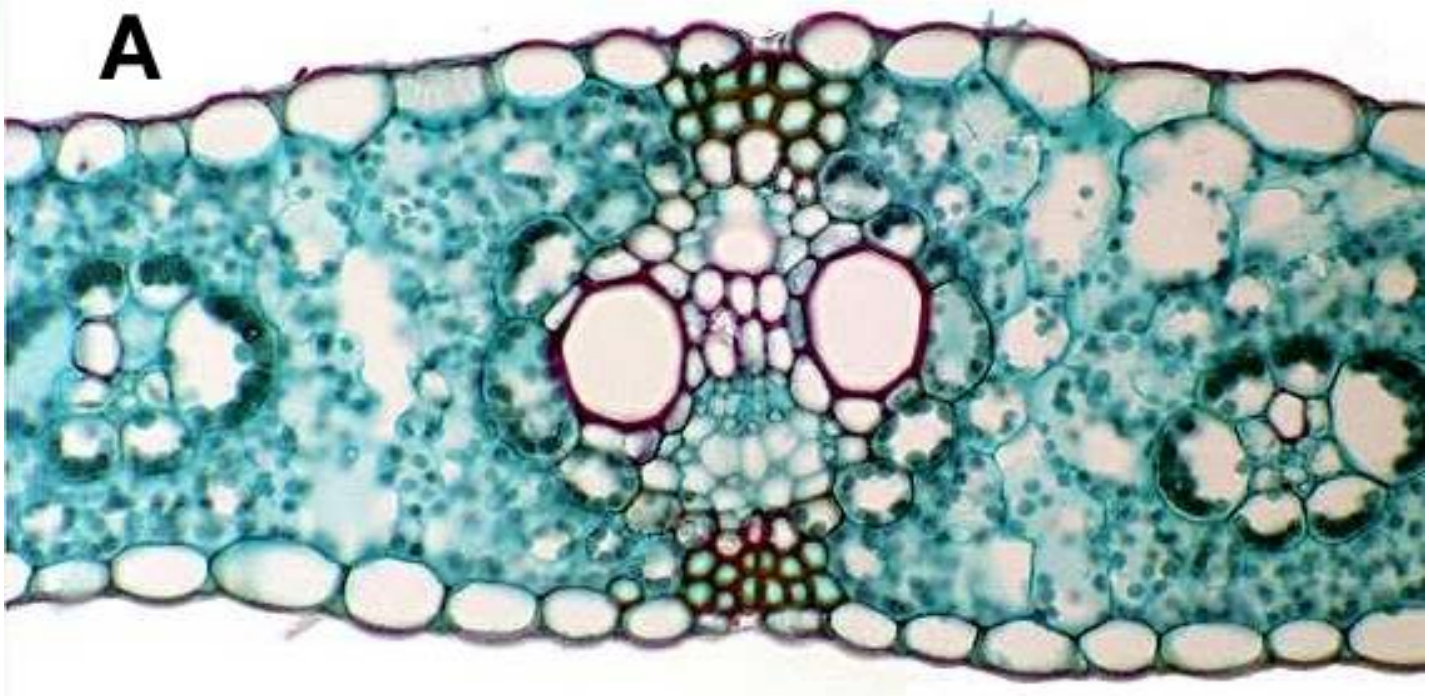
  筛管、伴胞



- 玉米、高梁等叶的维管束鞘：只有一层薄壁细胞，体积较大，含较大的叶绿体，没有或仅有少数基粒，积累淀粉的能力强。



叶肉细胞围绕维管束形成“花环型”结构



三、叶的生态类型

1. 旱生植物叶的结构
2. 水生植物叶的结构 （自学）

1. 旱生植物叶的结构

- 能适应干燥的条件而正常生活的植物称为旱生植物。

叶的形态结构特征：

降低蒸腾

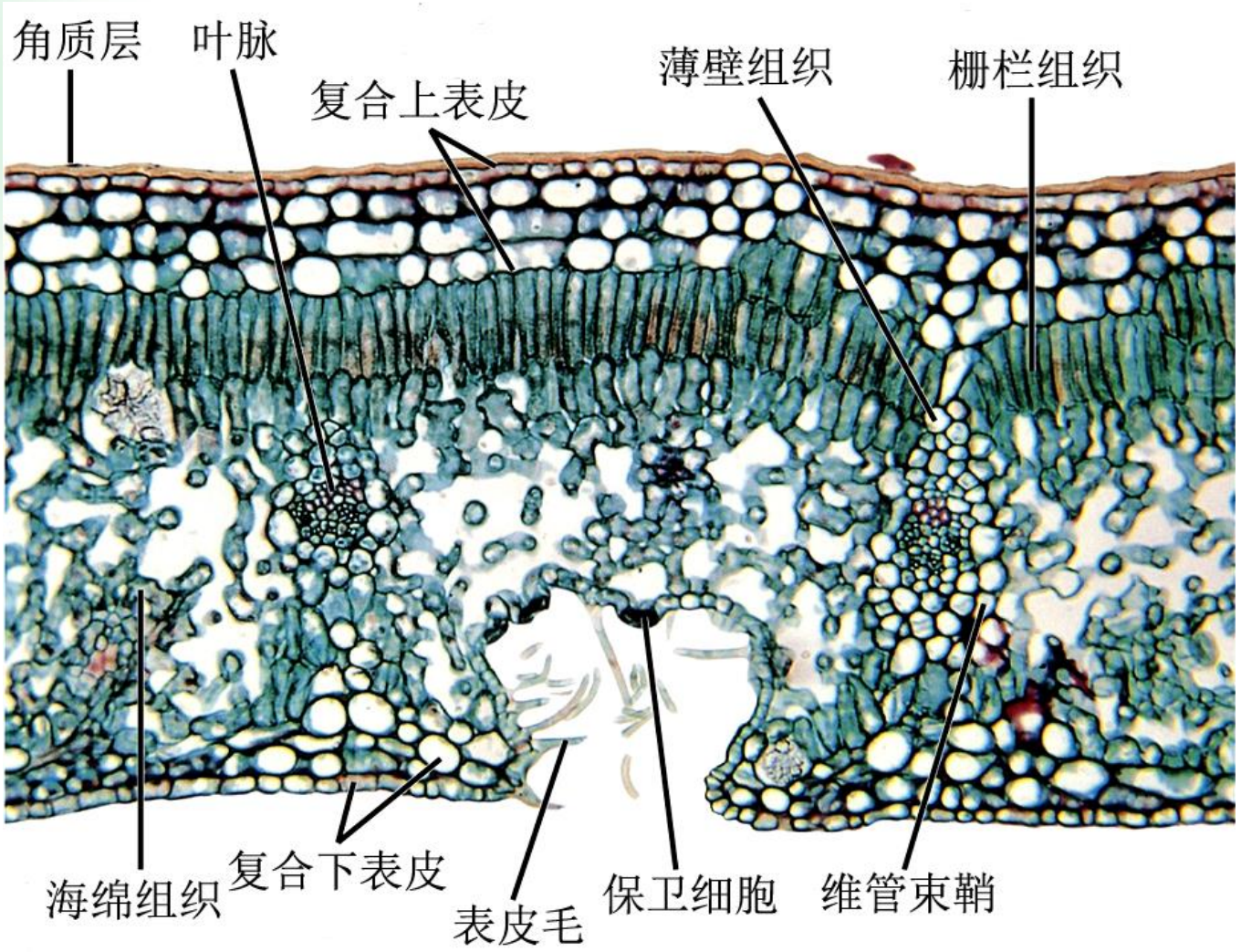
贮藏水分

⑩ 降低蒸腾

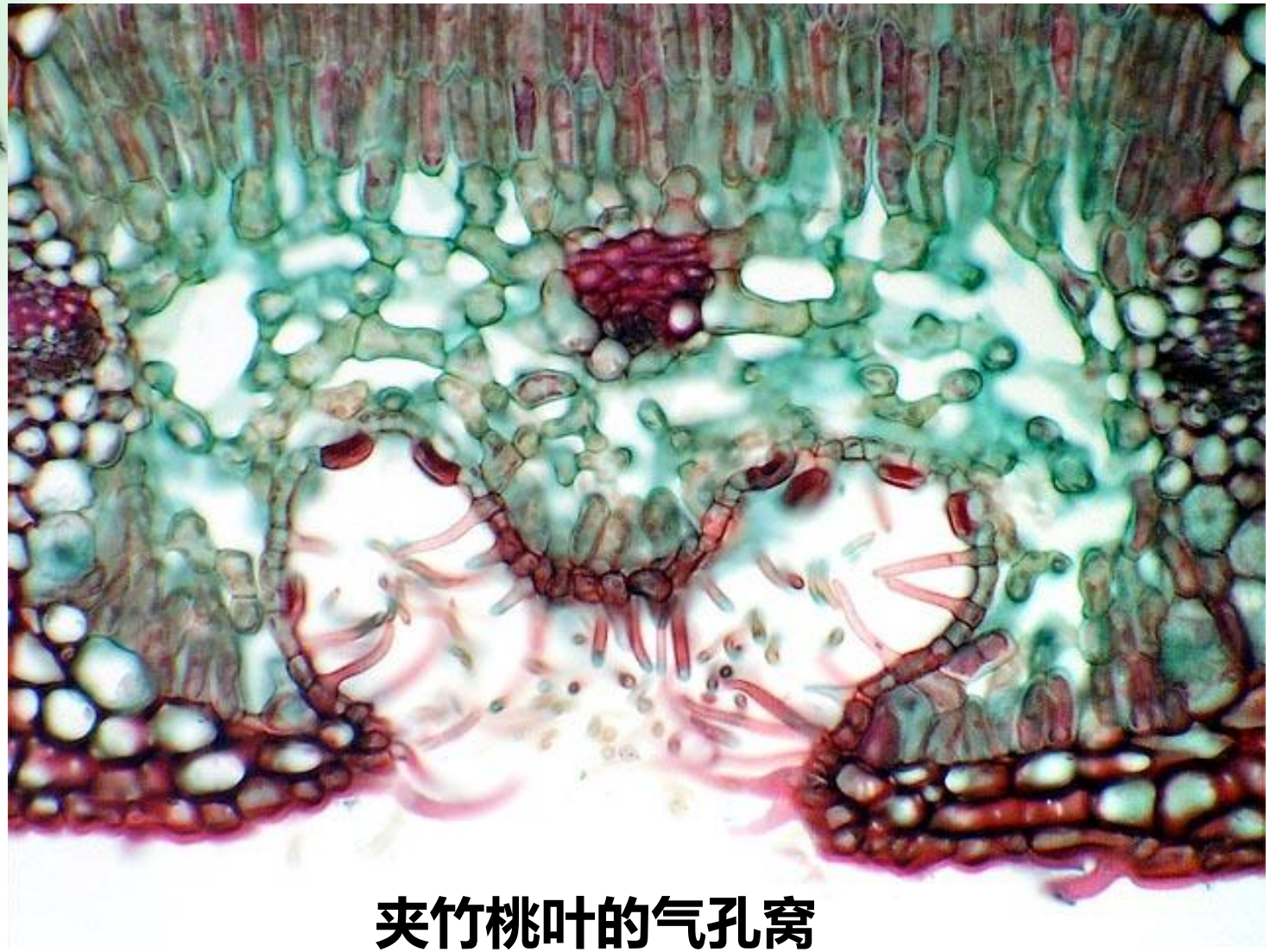
- 叶小而厚；
- 表皮细胞壁厚，角质层发达，或有蜡被，或密被表皮毛；
- 形成复表皮；
- 气孔下陷或位于气孔窝内。

夹竹桃



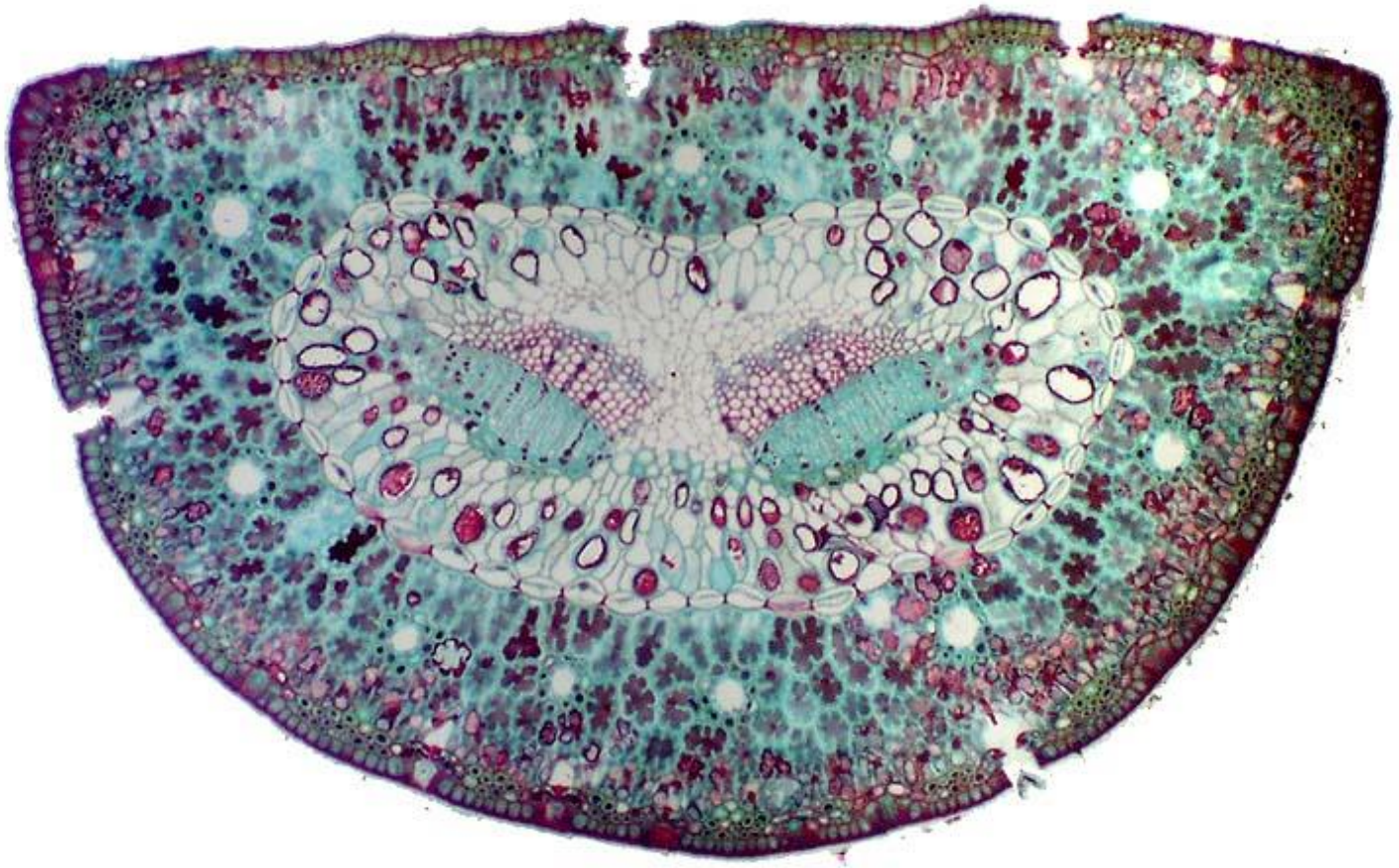


夹竹桃叶横切

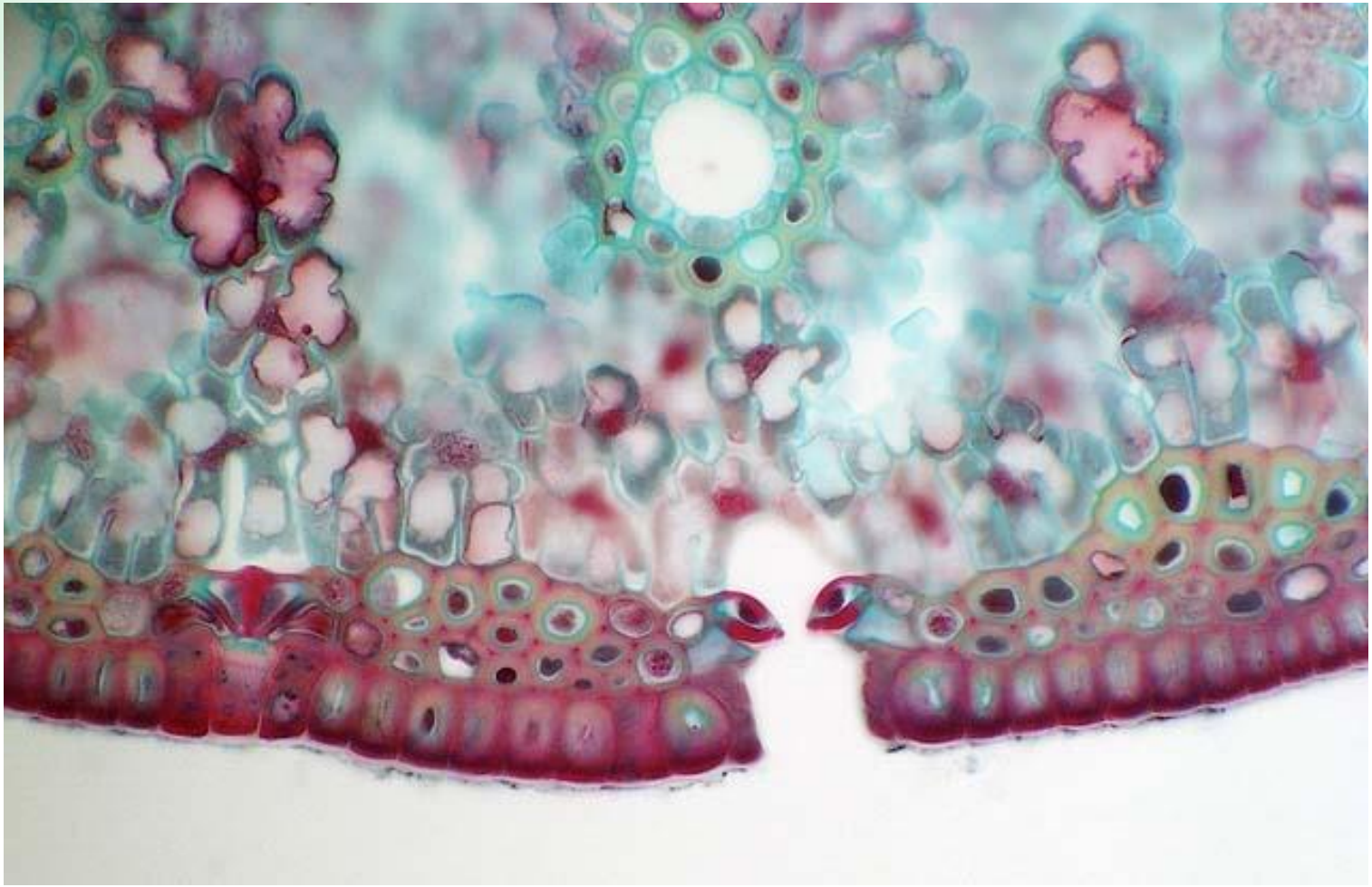


夹竹桃叶的气孔窝

松针叶的结构



表皮细胞壁厚；复表皮；气孔下陷



贮藏水分

叶片肥厚、肉质多汁；

有发达的贮水组织；

细胞液浓度高，保水力强。

如芦荟、马齿苋、景天、猪毛菜及各种多肉植物等。

马齿苋



珠芽景天

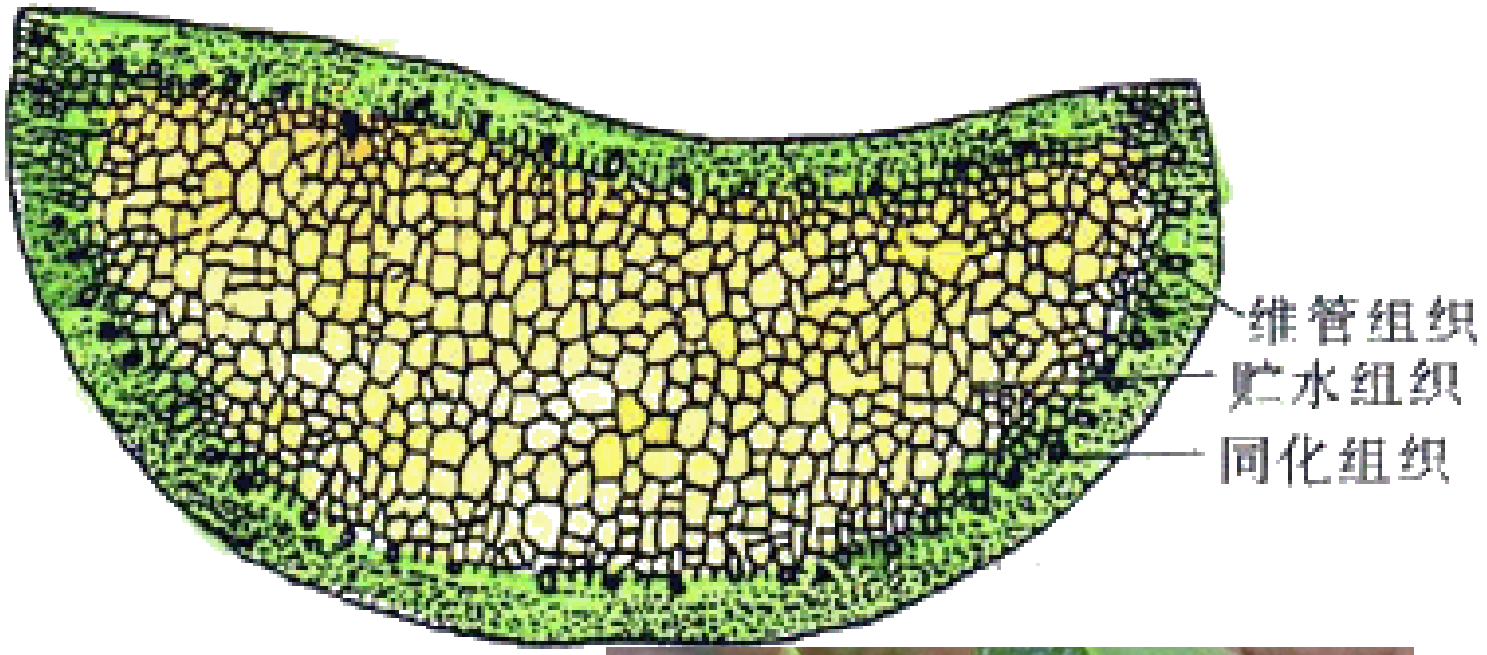


猪毛菜



芦荟





芦荟叶



第五节 叶的衰老与脱落

叶的衰老：寿命、营养竞争、环境胁迫等

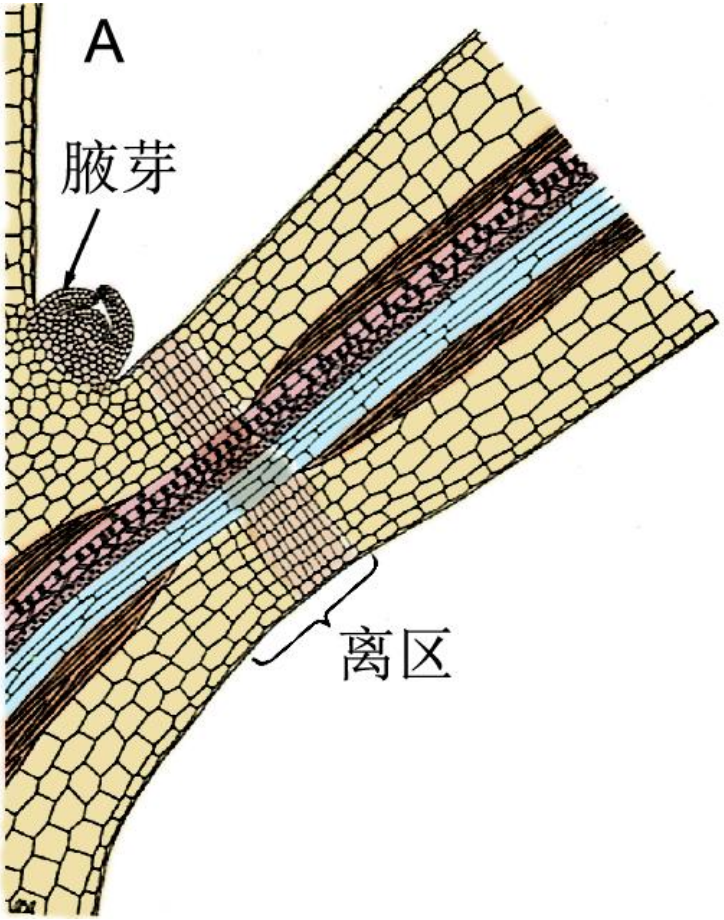
叶的寿命

常绿树：寿命长于1年

落叶树：寿命仅为一个生长季。

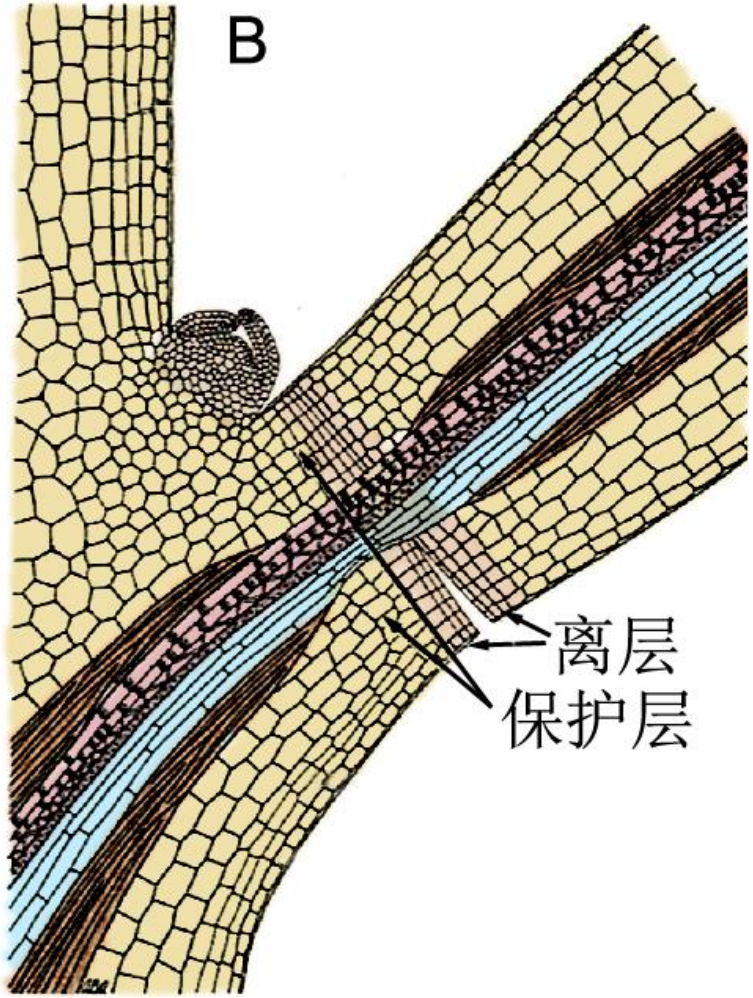
落叶的过程

1. 离区：落叶前，靠近叶柄基部分裂出数层较为扁小的薄壁细胞，它们横隔于叶柄基部，称为离区。



2. 离层：部分离区细胞的胞间层、初生壁甚至原生质体解体，形成离层。

3. 保护层：在离层的下方发育出木栓细胞，具保护作用。



在风和重力等外力作用下，叶柄自离层处断裂，导致落叶。



西风萧瑟

秋叶飘零

是风的呼唤?

还是树的不挽留?

本章结束